

**BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP

**XÂY DỰNG WEBSITE CHO CỬA HÀNG BÁN ĐỒ ĐIỆN TỬ
BẰNG CÔNG CỤ ASP.NET MVC**

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Đoàn Vũ Thịnh

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hữu Nghĩa

Mã số sinh viên: 63134775

Khánh Hòa - 2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP

XÂY DỰNG WEBSITE CHO CỬA HÀNG BÁN ĐỒ ĐIỆN TỬ
BẰNG CÔNG CỤ ASP.NET MVC

GVHD: ThS. Đoàn Vũ Thịnh

SVTH: Nguyễn Hữu Nghĩa

MSSV: 63134775

Khánh Hòa – Tháng 5/2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Khoa/Viện: Công Nghệ Thông Tin

PHIẾU THEO DÕI TIẾN ĐỘ VÀ ĐÁNH GIÁ CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP

(Dùng cho CBHD và nộp cùng báo cáo CĐTĐ của sinh viên)

Tên đề tài: Xây dựng website cho cửa hàng bán đồ điện tử bằng công cụ ASP.NET MVC.

Chuyên ngành: Công nghệ phần mềm

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Hữu Nghĩa

Mã sinh viên: 63134775

Người hướng dẫn (học hàm, học vị, họ và tên) :

Cơ quan công tác:

Phần đánh giá và cho điểm của người hướng dẫn (tính theo thang điểm 10)

Tiêu chí đánh giá	Trọng số (%)	Mô tả mức chất lượng				Điểm
		Giỏi	Khá	Đạt yêu cầu	Không đạt	
		9 - 10	7 - 8	5 - 6	< 5	
Xây dựng đề cương nghiên cứu	10					
Tinh thần và thái độ làm việc	10					
Kiến thức và kỹ năng làm việc	10					
Nội dung và kết quả đạt được	40					
Kỹ năng viết và trình bày báo cáo	30					
ĐIỂM TỔNG						

Ghi chú: Điểm tổng làm tròn đến 1 số lẻ.

Nhận xét chung (sau khi sinh viên hoàn thành CĐTĐ):

.....
.....
.....
.....

Đồng ý cho sinh viên: Được chấm phản biện: ☐ Không được chấm phản biện: ☐

Khánh Hòa, ngày..... tháng..... năm.....

Cán bộ hướng dẫn

(Ký và ghi rõ họ tên)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Khoa/Viện: Công Nghệ Thông Tin

PHIẾU CHẤM ĐIỂM CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP

(Dành cho cán bộ chấm phản biện)

Tên đề tài: Xây dựng website cho cửa hàng bán đồ điện tử bằng công cụ ASP.NET MVC.

Chuyên ngành: Công nghệ phần mềm

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Hữu Nghĩa

Mã sinh viên: 63134775

Người phản biện (học hàm, học vị, họ và tên) :

Cơ quan công tác:

Phản đánh giá và cho điểm của người phản biện (tính theo thang điểm 10)

Tiêu chí đánh giá	Trọng số (%)	Mô tả mức chất lượng				Điểm
		Giỏi	Khá	Đạt yêu cầu	Không đạt	
		9 - 10	7 - 8	5 - 6	< 5	
Hình thức bản thuyết minh	10					
Nội dung bản thuyết minh	30					
Mức độ trích dẫn và sao chép	10					
Kết quả nghiên cứu đạt được	30					
Mức độ thể hiện kiến thức	20					
ĐIỂM TỔNG						

Ghi chú: Điểm tổng làm tròn đến 1 số lẻ.

Khánh Hòa, ngày..... tháng.....năm.....

Cán bộ chấm phản biện

(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan kết quả của đề tài Chuyên đề tốt nghiệp “Xây dựng website cho cửa hàng bán đồ điện tử bằng công cụ ASP.NET MVC” là kết quả dựa trên sự cố gắng, nỗ lực của bản thân với sự hướng dẫn nhiệt tình của ThS. Đoàn Vũ Thịnh. Các số liệu và kết quả nghiên cứu trong đề tài là hoàn toàn trung thực và không sao chép hay sử dụng kết quả của đề tài nghiên cứu nào tương tự.

Những phần sử dụng tài liệu tham khảo trong chuyên đề đã được trích dẫn đầy đủ. Nếu phát hiện có sự sao chép kết quả nghiên cứu của đề tài khác, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và chịu kỷ luật của Khoa và Nhà trường đề ra.

Khánh Hòa, ngày 10 tháng 05 năm 2025

Tác giả chuyên đề

Nguyễn Hữu Nghĩa

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện chuyên đề “Xây dựng website cho cửa hàng bán đồ điện tử bằng công cụ ASP.NET MVC”, tôi đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện từ nhiều cá nhân, tổ chức. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới thầy cô của Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Nha Trang - những người đã truyền đạt những kiến thức quý báu cho tôi trong suốt thời gian học tập tại trường. Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô. Tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ThS. Đoàn Vũ Thịnh - Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Nha Trang - đã hỗ trợ và hướng dẫn tận tâm. Nhờ sự chỉ dẫn nhiệt tình của cô, tôi đã có thể hoàn thành đề tài này. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn cô.

Mặc dù đã cố gắng hết sức, nhưng do thời gian và kiến thức còn hạn chế, chuyên đề chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rất mong nhận được sự thông cảm và góp ý từ quý thầy cô để nội dung chuyên đề được hoàn thiện hơn.

Xin chân thành cảm ơn!

Khánh Hòa, ngày 10 tháng 05 năm 2025

Tác giả chuyên đề

Nguyễn Hữu Nghĩa

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN	i
LỜI CẢM ƠN	ii
DANH MỤC HÌNH	vi
DANH MỤC BẢNG.....	ix
PHẦN MỞ ĐẦU.....	1
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI	2
1.1. MÔ TẢ ĐỀ TÀI	2
1.2. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI.....	2
1.3. CẤU TRÚC ĐỀ TÀI	3
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	4
2.1. TỔNG QUAN VỀ LẬP TRÌNH WEB	4
2.2. TỔNG QUAN VỀ ASP.NET MVC	4
2.2.1. GIỚI THIỆU ASP.NET MVC FRAMEWORK	5
2.2.2. GIỚI THIỆU MÔ HÌNH MVC	5
2.3. HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU SQL SEVER.....	10
2.3.1. Cấu trúc hoạt động SQL Server	10
2.3.2 Vai trò của SQL Server trong phát triển phần mềm.....	10
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	12
3.1 ĐẶC TẢ HỆ THỐNG	12
3.1.1 Chức năng khách hàng	12
3.1.2 Chức năng quản lý	12
3.1.3 Chức năng nhân viên	13
3.2 THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU	13
3.2.1 Mô hình cơ sở dữ liệu.....	13
3.2.2 Tổ chức bảng dữ liệu	13
3.3 THIẾT KẾ CHỨC NĂNG	17
3.3.1 Sơ đồ phân rã chức năng	17
3.3.2 Sơ đồ DFD.....	18
CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ GIAO DIỆN	20

4.1 GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG	20
4.1.1 Giao diện trang chủ	20
4.1.2 Giao diện đăng nhập	21
4.1.3 Giao diện đăng ký	22
4.1.4 Giao diện trang quên mật khẩu	24
4.1.5 Giao diện trang sắp xếp theo loại và hãng sản phẩm	26
4.1.6 Giao diện trang chi tiết sản phẩm	26
4.1.7 Giao diện giỏ hàng	27
4.1.8 Giao diện thanh toán	29
4.1.9 Giao diện quản lý thông tin tài khoản	30
4.1.10 Giao diện quản lý thông tin đơn hàng	31
4.1.11 Giao diện chi tiết đơn hàng	31
4.1.12 Giao diện tìm kiếm sản phẩm	32
4.1.13 Giao diện giới thiệu cửa hàng	33
4.1.14 Giao diện tuyển dụng nhân viên	33
4.1.15 Giao diện gửi liên hệ, góp ý và khiếu nại	34
4.2 GIAO DIỆN ADMIN	34
4.2.1 Giao diện đăng nhập	34
4.2.2 Giao diện trang chủ	35
4.2.3 Giao diện quản lý nhân viên	35
4.2.4 Giao diện quản lý hãng	38
4.2.5 Giao diện quản lý loại sản phẩm	40
4.2.6 Giao diện quản lý sản phẩm	42
4.2.7 Giao diện quản lý khách hàng	44
4.2.8 Giao diện quản lý đơn hàng	45
4.2.9 Giao diện quản lý liên hệ	49
4.2.10 Giao diện thống kê doanh thu	51
4.2.11 Giao diện thông tin quản trị viên	52
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	53
5.1 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC	53
5.2 MỘT SỐ HẠN CHẾ	53

5.3 HƯỚNG PHÁT TRIỂN	54
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	55

DANH MỤC HÌNH

Hình 1.1. Các thành phần chính của mô hình MVC	6
Hình 1.2. Mô hình tuần tự của MVC.....	8
Hình 3.1 Mô hình cơ sở dữ liệu hệ thống.....	13
Hình 3.2 Sơ đồ phân rã chức năng.	18
Hình 3.3 Sơ đồ DFD ở mức đỉnh(mức 0).....	19
Hình 4.1 Màn hình giao diện trang chủ người dùng.	20
Hình 4.2 Giao diện đăng nhập người dùng.	21
Hình 4.3 Giao diện lỗi khi đăng nhập.....	21
Hình 4.4 Màn hình giao diện đăng kí người dùng.	22
Hình 4.5 Giao diện lỗi khi đăng ký	23
Hình 4.6 Màn hình hiển thị mã OTP đăng ký trên mail	23
Hình 4.7 Giao diện nhập mã OTP người dùng.....	24
Hình 4.8 Các thông báo lỗi khi nhập OTP	24
Hình 4.9 Giao diện quên mật khẩu.....	24
Hình 4.10 Giao diện email xác thực tài khoản	25
Hình 4.11 Giao diện xác thực tài khoản.	25
Hình 4.12 Giao diện đặt lại mật khẩu.....	25
Hình 4.13 Hiển thị lỗi khi nhập sai mật khẩu.....	26
Hình 4.14 Giao diện trang sắp xếp theo loại và hãng sản phẩm	26
Hình 4.15 Giao diện trang chi tiết sản phẩm	27
Hình 4.16 Giao diện giỏ hàng trống	28
Hình 4.17 Giao diện giỏ hàng.....	28
Hình 4.18 Giao diện thanh toán.....	29
Hình 4.19 Giao diện hiện mã QR	29
Hình 4.20 Giao diện email đặt hàng thành công	30
Hình 4.21 Giao diện quản lý thông tin tài khoản	30
Hình 4.22 Giao diện quản lý thông tin đơn hàng	31
Hình 4.23 Giao diện quản lý thông tin chi tiết đơn hàng	31
Hình 4.24 Giao diện tìm kiếm sản phẩm.....	32

Hình 4.25 Giao diện hiển thị sản phẩm tìm kiếm.....	32
Hình 4.26 Giao diện giới thiệu cửa hàng.....	33
Hình 4.27 Giao diện tuyển dụng nhân viên.....	33
Hình 4.28 Giao diện gửi liên hệ, góp ý và khiếu nại.....	34
Hình 4.29 Giao diện đăng nhập admin.....	34
Hình 4.30 Giao diện trang chủ	35
Hình 4.31 Giao diện quản lý nhân viên.....	36
Hình 4.32 Giao diện thêm mới nhân viên	36
Hình 4.33 Giao diện xem chi tiết nhân viên.....	36
Hình 4.34 Giao diện chỉnh sửa nhân viên	37
Hình 4.35 Giao diện thùng rác nhân viên.....	37
Hình 4.36 Giao diện quản lý hãng.....	38
Hình 4.37 Giao diện thêm mới hãng	38
Hình 4.38 Giao diện xem chi tiết hãng.....	39
Hình 4.39 Giao diện chỉnh sửa hãng	39
Hình 4.40 Giao diện thùng rác hãng.....	40
Hình 4.41 Giao diện quản lý loại sản phẩm	40
Hình 4.42 Giao diện thêm mới loại sản phẩm.....	41
Hình 4.43 Giao diện xem chi tiết loại sản phẩm	41
Hình 4.44 Giao diện chỉnh sửa loại sản phẩm.....	41
Hình 4.45 Màn hình giao diện thùng rác loại sản phẩm.....	42
Hình 4.46 Màn hình giao diện quản lý sản phẩm.....	42
Hình 4.47 Màn hình giao diện thêm mới sản phẩm	43
Hình 4.48 Giao diện chỉnh sửa sản phẩm.....	43
Hình 4.49 Giao diện thùng rác sản phẩm	44
Hình 4.50 Giao diện quản lý khách hàng	44
Hình 4.51 Giao diện quản lý đơn hàng.....	45
Hình 4.52 Giao diện cập nhật trạng thái đơn hàng.....	45
Hình 4.53 Giao diện email cập nhật trạng thái đơn hàng	46
Hình 4.54 Trường hợp cập nhật đơn hàng khác	47
Hình 4.55 Giao diện thêm mới hóa đơn	47

Hình 4.56 Giao diện mã QR.....	48
Hình 4.57 Giao diện xem chi tiết hóa đơn.....	48
Hình 4.58 Màn hình giao diện in hóa đơn.....	49
Hình 4.59 Giao diện quản lý liên hệ.....	49
Hình 4.60 Giao diện xem chi tiết liên hệ.....	50
Hình 4.61 Giao diện soạn email	50
Hình 4.62 Màn hình hiển thị liên hệ trên mail.	51
Hình 4.63 Giao diện thống kê.....	52
Hình 4.64 Giao diện thông tin quản trị viên.....	52

DANH MỤC BẢNG

Bảng 3.1 Bảng khách hàng.....	14
Bảng 3.2 Bảng giỏ hàng.	14
Bảng 3.3 Bảng chi tiết giỏ hàng.	14
Bảng 3.4 Bảng loại sản phẩm.....	14
Bảng 3.5 Bảng sản phẩm.....	15
Bảng 3.6 Bảng hãng	15
Bảng 3.7 Bảng hóa đơn.	16
Bảng 3.8 Bảng chi tiết hóa đơn.	16
Bảng 3.9 Bảng chức vụ.....	16
Bảng 3.10 Bảng nhân viên.....	16
Bảng 3.11 Bảng liên hệ	17

PHẦN MỞ ĐẦU

Sự phát triển vượt bậc của công nghệ và Internet đã thay đổi sâu sắc cách thức vận hành của các ngành bán lẻ, đặc biệt là lĩnh vực kinh doanh đồ điện tử. Với nhu cầu ngày càng cao về các sản phẩm như điện thoại thông minh, máy tính bảng, tai nghe hay thiết bị gia dụng thông minh, người tiêu dùng hiện đại mong muốn một nền tảng mua sắm trực tuyến nhanh chóng, tiện lợi và đáng tin cậy. Thống kê cho thấy, vào đầu năm 2022, hơn 63% dân số thế giới sử dụng Internet, với phần lớn truy cập thông qua thiết bị di động. Điều này mở ra cơ hội lớn cho các cửa hàng điện tử trong việc xây dựng các website chuyên nghiệp để tiếp cận khách hàng hiệu quả hơn.

Việc phát triển một website cho cửa hàng bán đồ điện tử không chỉ là công cụ hỗ trợ bán hàng mà còn là cách để khẳng định thương hiệu và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Một website lý tưởng cần có giao diện hiện đại, dễ sử dụng, tích hợp các tính năng như tìm kiếm sản phẩm, so sánh giá, đánh giá khách hàng và thanh toán an toàn. Ngoài ra, website phải đảm bảo tính tương thích trên mọi thiết bị, từ máy tính để bàn đến điện thoại thông minh, đồng thời duy trì hiệu suất cao và bảo mật thông tin người dùng. Đề tài này được thực hiện nhằm thiết kế và xây dựng một website bán đồ điện tử đáp ứng các tiêu chuẩn hiện đại, giúp cửa hàng tối ưu hóa hoạt động kinh doanh, gia tăng sự hài lòng của khách hàng và bắt kịp xu hướng thương mại điện tử đang phát triển mạnh mẽ.

Chuyên đề tập trung vào việc thiết kế giao diện người dùng thân thiện, tích hợp các chức năng cơ bản như: quản lý sản phẩm, giỏ hàng, đặt hàng, tìm kiếm sản phẩm, và quản trị hệ thống. Ngoài ra, chuyên đề còn là cơ hội để tôi áp dụng những kiến thức đã học vào thực tế, nâng cao kỹ năng lập trình, thiết kế web cũng như tư duy phân tích hệ thống.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1. MÔ TẢ ĐỀ TÀI

Sự phát triển của công nghệ thông tin và Internet đã biến thương mại điện tử thành xu hướng tất yếu, đặc biệt trong ngành bán lẻ đồ điện tử. Các cửa hàng truyền thống bị giới hạn bởi phạm vi địa lý và chi phí quảng bá cao từ các phương thức như tờ rơi, báo chí. Nhịp sống bận rộn cũng khiến khách hàng ít thời gian đến cửa hàng, làm giảm tương tác và tiếp cận. Việc xây dựng một website cho cửa hàng bán đồ điện tử là giải pháp thiết yếu để vượt qua những rào cản này. Website không chỉ giúp mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng mà còn tăng cường tương tác, cung cấp thông tin sản phẩm chi tiết và hỗ trợ đặt hàng trực tuyến mọi lúc, mọi nơi. Đề tài này được chọn vì các lý do sau:

- Tăng cường tương tác và chăm sóc khách hàng: Các tính năng như liên hệ, góp ý, khiếu nại hay hỗ trợ trực tuyến giúp cửa hàng nắm bắt nhu cầu khách hàng và nâng cao chất lượng dịch vụ.
- Tiết kiệm chi phí quảng bá: Website là kênh quảng bá hiệu quả với chi phí thấp, cho phép cửa hàng giới thiệu sản phẩm, chương trình khuyến mãi và xây dựng hình ảnh thương hiệu bền vững.
- Nâng cao năng lực cạnh tranh: Một website chuyên nghiệp với giao diện thân thiện, tích hợp tìm kiếm, giỏ hàng và thanh toán an toàn giúp cửa hàng nổi bật trước đối thủ, đáp ứng xu hướng mua sắm trực tuyến ngày càng tăng.
- Thuận lợi trong thu thập phản hồi: Website tạo điều kiện để khách hàng dễ dàng gửi ý kiến, đánh giá, giúp cửa hàng cải thiện sản phẩm và dịch vụ một cách hiệu quả.

Với những lý do trên, đề tài “Xây dựng website cho cửa hàng bán đồ điện tử” mang tính thực tiễn cao, góp phần thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp trong thời đại số, tạo dựng thương hiệu mạnh mẽ và đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

1.2. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

Phần mềm sẽ hỗ trợ, giải quyết một số nhu cầu quản lý cần thiết như:

- Quản lý, đăng nhập vào hệ thống để cập nhật thông tin.
- Lưu trữ thông tin cần thiết một cách khoa học.

- Dễ dàng truy xuất dữ liệu cần thiết.
- Giao diện thân thiện với người dùng.
- Phần mềm được xây dựng một cách khoa học để có thể dễ dàng nâng cấp và bảo trì.

1.3. CẤU TRÚC ĐỀ TÀI

Chương 1: Tổng quan về đề tài

Chương 2: Cơ sở lý thuyết

Chương 3: Phân tích và thiết kế hệ thống

Chương 4: Thiết kế giao diện

Chương 5: Kết luận

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. TỔNG QUAN VỀ LẬP TRÌNH WEB

Lập trình web là quá trình xây dựng các trang web và ứng dụng trực tuyến thông qua việc sử dụng các ngôn ngữ lập trình, công nghệ và công cụ chuyên dụng. Các ứng dụng web thường được phát triển dựa trên ba thành phần cơ bản là HTML, CSS và JavaScript. Để tạo nên một website hoàn chỉnh, cần có sự phối hợp giữa hai phần chính: frontend và backend.

Phần frontend đại diện cho giao diện người dùng – nơi người dùng tương tác trực tiếp với trang web. Công việc của lập trình viên frontend là thiết kế giao diện sao cho bắt mắt, dễ sử dụng và có tính tương tác cao. Các công nghệ thường được sử dụng ở đây bao gồm HTML (Hypertext Markup Language) để xây dựng cấu trúc nội dung, CSS (Cascading Style Sheets) để định dạng và trình bày giao diện, và JavaScript để thêm các chức năng tương tác như nút bấm, biểu mẫu, biểu đồ và hiệu ứng động.

Ngược lại, backend là phần xử lý các nghiệp vụ phía sau – nơi diễn ra việc xử lý dữ liệu, tương tác với hệ thống lưu trữ và điều phối luồng thông tin giữa máy chủ và giao diện người dùng. Người lập trình backend có thể sử dụng các ngôn ngữ như PHP, Java, Node.js (JavaScript), hoặc ASP.NET MVC để phát triển các chức năng xử lý phức tạp. Nhiệm vụ của backend là tiếp nhận yêu cầu từ frontend, xử lý logic, truy xuất cơ sở dữ liệu, và trả lại kết quả cho người dùng. Ngoài ra, backend còn chịu trách nhiệm đảm bảo hiệu năng, bảo mật và độ tin cậy của toàn bộ hệ thống web.

2.2. TỔNG QUAN VỀ ASP.NET MVC

ASP.NET MVC [1] [2] là một nền tảng phát triển ứng dụng web được xây dựng dựa trên mô hình kiến trúc Model – View – Controller (MVC). Đây là một phần của ASP.NET – nền tảng phát triển web mạnh mẽ của Microsoft nằm trong .NET Framework. Mô hình MVC mang lại cấu trúc rõ ràng, phân tách trách nhiệm giữa các thành phần, từ đó giúp quá trình phát triển, kiểm thử và bảo trì ứng dụng trở nên đơn giản và hiệu quả hơn. ASP.NET MVC đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng hiện đại, yêu cầu linh hoạt trong thiết kế và dễ dàng mở rộng trong tương lai.

2.2.1. GIỚI THIỆU ASP.NET MVC FRAMEWORK

ASP.NET (Active Server Pages .NET) là một công nghệ phát triển ứng dụng web do Microsoft phát triển, dựa trên nền tảng .NET Framework. ASP.NET cho phép lập trình viên xây dựng các trang web động, có khả năng tương tác cao, thông qua việc sử dụng ngôn ngữ lập trình như C# hoặc VB.NET. Một trong những ưu điểm nổi bật của ASP.NET là khả năng chạy trong môi trường biên dịch (compiled), mang lại hiệu suất cao hơn so với các công nghệ web dựa trên thông dịch như ASP cổ điển. Ngoài ra, ASP.NET hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình, tích hợp tốt với các công nghệ hiện đại như XML, HTML5, CSS, JavaScript và có khả năng tương thích với nhiều trình duyệt và thiết bị di động. Nhờ vào khả năng sử dụng lại các thư viện .NET và tận dụng tài nguyên hệ điều hành Windows, ASP.NET trở thành công nghệ chủ lực trong việc phát triển các hệ thống web lớn và phức tạp.

2.2.2. GIỚI THIỆU MÔ HÌNH MVC

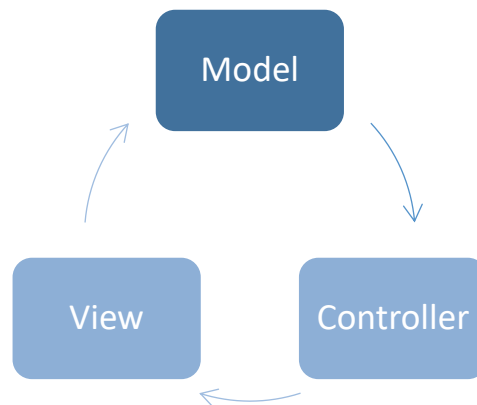
MVC [3] là viết tắt của Model – View – Controller. Là một trong những design pattern. Được vận hành để tách mã lệnh thành 3 phần riêng biệt. Ở mỗi phần MVC sẽ có những chức năng đặc thù. Để xử lý các tác vụ mà request gửi tới. MVC làm cho mã lệnh trở nên trong sáng, dễ phát triển và dễ nâng cấp theo thời gian. Để làm việc tốt đối với MVC, chúng ta cần nắm thật vững kiến thức OOP. Bản chất của các framework khác cũng được hình thành trên lý thuyết MVC. Do vậy, nếu chúng ta nắm tốt MVC, thì ở những framework khác chắc chắn sẽ không cảm thấy khó hiểu.

- Model: Là thành phần chịu trách nhiệm xử lý các thao tác trên database. Và gửi trả kết quả thông qua view.
- View: Là phần hiển thị thông tin trên website, sau khi đi qua controller và nhận kết quả từ phía model thì view là bước cuối cùng để chuyển thông tin tới người dùng.
- Controller: Là phần điều hướng các request tới những tác vụ tương ứng. Controller là một phần không thể thiếu ở bất cứ framework nào. Vì nó có trách nhiệm gọi và nhận request từ hệ thống tới người sử dụng.

Kiến trúc mô hình MVC

Trong kiến trúc MVC, một đối tượng đồ họa người dùng (GUI Component) bao

gồm 3 thành phần cơ bản: Model, View, và Controller. Model có trách nhiệm đối với toàn bộ dữ liệu cũng như trạng thái của đối tượng đồ họa. View chính là thể hiện trực quan của Model, hay nói cách khác chính là giao diện của đối tượng đồ họa. Và Controller điều khiển việc tương tác giữa đối tượng đồ họa với người sử dụng cũng như những đối tượng khác.



Hình 1.1. Các thành phần chính của mô hình MVC

Khi người sử dụng hoặc những đối tượng khác cần thay đổi trạng thái của đối tượng đồ họa, nó sẽ tương tác thông qua Controller của đối tượng đồ họa. Controller sẽ thực hiện việc thay đổi trên Model. Khi có bất kỳ sự thay đổi nào xảy ra ở Model, nó sẽ phát thông điệp thông báo cho View và Controller biết. Nhận được thông điệp từ Model, View sẽ cập nhật lại thể hiện của mình, đảm bảo rằng nó luôn là thể hiện trực quan chính xác của Model. Còn Controller, khi nhận được thông điệp từ Model, sẽ có những tương tác cần thiết phản hồi lại người sử dụng hoặc các đối tượng khác.

Models: Các đối tượng Models là một phần của ứng dụng, thiết lập logic của phần dữ liệu của ứng dụng. Thông thường, các đối tượng model lấy và lưu trạng thái của model trong CSDL. Ví dụ, một đối tượng Product (sản phẩm) sẽ lấy dữ liệu từ CSDL, thao tác trên dữ liệu, và cập nhật dữ liệu trở lại vào bảng Products ở SQL Server.

Trong các ứng dụng nhỏ, model thường chỉ là một khái niệm nhằm phân biệt, chứ không nhất thiết phải được cài đặt thực tế. Ví dụ, nếu ứng dụng chỉ đọc dữ liệu từ CSDL và gửi chúng đến view, không cần phải có tầng model và các lớp liên quan. Trong trường hợp này, dữ liệu được lấy như là một đối tượng model (hơn là tầng model).

Views: là các thành phần dùng để hiển thị giao diện người dùng (UI). Thông thường, view được tạo dựa vào thông tin dữ liệu model. Ví dụ như, view dùng để cập nhật bảng Products sẽ hiển thị các hộp văn bản, drop-down list, và các check box dựa

trên trạng thái hiện tại của một đối tượng Product.

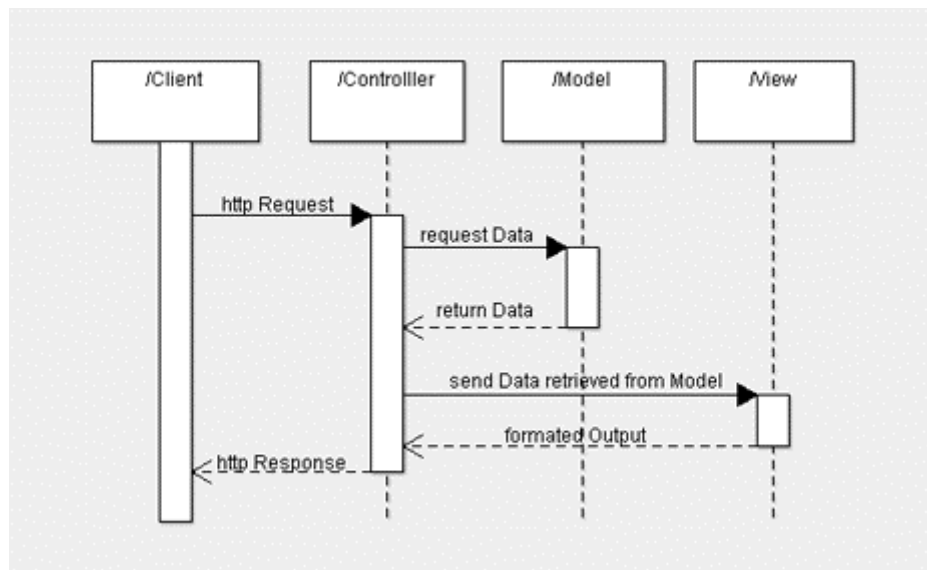
Controllers: Controller là các thành phần dùng để quản lý tương tác người dùng, làm việc với model và chọn view để hiển thị giao diện người dùng. Trong một ứng dụng MVC, view chỉ được dùng để hiển thị thông tin, controller chịu trách nhiệm quản lý và đáp trả nội dung người dùng nhập và tương tác với người dùng. Ví dụ, controller sẽ quản lý các dữ liệu người dùng gửi lên (query-string values) và gửi các giá trị đó đến model, model sẽ lấy dữ liệu từ CSDL nhờ vào các giá trị này.

Mẫu MVC giúp bạn tạo được các ứng dụng mà chúng phân tách rạch ròi các khía cạnh của ứng dụng (logic về nhập liệu, logic xử lý tác vụ và logic về giao diện). Mẫu MVC chỉ ra mỗi loại logic kể trên nên được thiết lập ở đâu trên ứng dụng. Logic giao diện (UI logic) thuộc về views. Logic nhập liệu (input logic) thuộc về controller. Và logic tác vụ (Business logic – là logic xử lý thông tin, mục đích chính của ứng dụng) thuộc về model. Sự phân chia này giúp bạn giảm bớt được sự phức tạp của ứng dụng và chỉ tập trung vào mỗi khía cạnh cần được cài đặt ở mỗi thời điểm. Ví dụ như bạn chỉ cần tập trung vào giao diện (views) mà không phải quan tâm đến logic xử lý thông tin của ứng dụng.

Để quản lý sự phức tạp của ứng dụng, mẫu MVC giúp cho chúng ta có thể kiểm thử ứng dụng dễ dàng hơn hẳn so với khi áp dụng mẫu Web Forms. Ví dụ, trong một ứng dụng ASP.NET Web Forms, một lớp thường được sử dụng để hiển thị thông tin xuất ra cho người dùng và đồng thời xử lý thông tin người dùng nhập. Việc xây dựng các bộ test tự động cho ứng dụng Web Forms là rất phức tạp, bởi để kiểm thử mỗi trang web, bạn phải khởi tạo đối tượng trang, khởi tạo tất cả các control được sử dụng trong trang và các lớp phụ thuộc trong ứng dụng. Và bởi vì có quá nhiều lớp cần được khởi tạo để chạy được trang, thật khó để có thể viết các test chỉ tập trung vào một khía cạnh nào đó của ứng dụng. Và vì thế, kiểm thử đối với các ứng dụng dựa trên nền tảng Web Forms sẽ khó khăn hơn nhiều so với khi áp dụng trên ứng dụng MVC. Hơn thế nữa, việc kiểm thử trên nền tảng Web Forms yêu cầu phải sử dụng đến web server. Nền tảng MVC phân tách các thành phần và sử dụng các interface (khái niệm giao diện trong lập trình hướng đối tượng), và nhờ đó có thể kiểm thử các thành phần riêng biệt trong tình trạng phân lập với các yếu tố còn lại của ứng dụng

Sự phân tách rạch ròi ba thành phần của ứng dụng MVC còn giúp cho việc lập

trình diễn ra song song. Ví dụ như một lập trình viên làm việc với view, lập trình viên thứ hai lo cài đặt logic của controller và lập trình viên thứ ba có thể tập trung vào logic tác vụ của model tại cùng một thời điểm.



Hình 1.2. Mô hình tuần tự của MVC

Lấy ví dụ một GUI Component (thành phần đồ họa người dùng) đơn giản là checkbox. Checkbox có thành phần Model để quản lý trạng thái của nó là check hay uncheck, thành phần View để thể hiện nó với trạng thái tương ứng lên màn hình, và thành phần Controller để xử lý những sự kiện khi có sự tương tác của người sử dụng hoặc các đối tượng khác lên checkbox.

Khi người sử dụng nhàn chuột vào Checkbox, thành phần Controller của Checkbox sẽ xử lý sự kiện này, yêu cầu thành phần Model thay đổi dữ liệu trạng thái. Sau khi thay đổi trạng thái, thành phần Model phát thông điệp đến thành phần View và Controller. Thành phần View của Checkbox nhận được thông điệp sẽ cập nhật lại thể hiện của Checkbox, phản ánh chính xác trạng thái Checkbox do Model lưu giữ. Thành phần Controller nhận được thông điệp do Model gọi tới sẽ có những tương tác phản hồi với người sử dụng nếu cần thiết.

Tìm hiểu thêm về Controller

Controller có trách nhiệm chính là điều hướng các yêu cầu của người sử dụng. Như vậy trên toàn ứng dụng của ta, tất cả các request đều sẽ phải đi tới controller. Và tại đây, ứng với các tham số người sử dụng truyền mà ta đưa họ đến một tác vụ nào đó trên ứng dụng. Tại các tác vụ này, chúng sẽ thông qua lớp model để làm việc và trả kết quả trở

về controller. Cuối cùng controller sẽ đẩy dữ liệu thao tác tới view. View là thành phần cuối cùng mà người sử dụng nhận được khi họ gửi request tới ứng dụng.

Có thể hiểu controller, giống với kỹ thuật đa cấp với các tác vụ chạy ứng dụng phân cấp theo từng nhánh riêng biệt như: Module, action... Qua hình vẽ này, ta hiểu rằng. Để có thể thao tác với các action (hành động) ta cần phải đi qua file index.php. Lúc này file index đóng vai trò như một controller được dùng để điều hướng các request. Ứng với các request thì nó sẽ trả về một controller khác để xử lý tác vụ một cách cụ thể. Tại controller con, nó sẽ gọi các action riêng biệt. Ở đó, thông qua các action mà nó gọi tới các file xử lý giản đơn.

Tìm hiểu thêm về Model

Model là thành phần chủ yếu được sử dụng để thao tác xử lý dữ liệu. Trong các framework, Model vẫn thường sử dụng theo phương thức Active Record. Một trong những design pattern. Chúng có tác dụng rút ngắn thời gian viết câu truy vấn cho người sử dụng. Biến những câu truy vấn phức tạp trở nên gọn gàng và thân thiện với người sử dụng thông qua các thư viện được định nghĩa sẵn.

Model thường sẽ là các phương thức có trách nhiệm xử lý các tác vụ như: select, insert, update, delete các record trong database. Ứng với các lấy dữ liệu, model thường sử dụng mảng để gửi trả kết quả về. Vì mảng có thể cho phép model lưu trữ nhiều thông tin hơn, nên thường các record khi bóc tách chúng sẽ mang các dữ liệu của database một cách chi tiết. Khi sử dụng models, ta cũng cần tuân theo nguyên tắc chính của chúng là không xuất giá trị trực tiếp trong model. Mà tất cả những dữ liệu ấy, phải đưa vào mảng và trả về theo phương thức. Và tiếp tục ở view ta sẽ sử dụng nó để lấy dữ liệu ra.

Tìm hiểu thêm về View

View là phần hiển thị thông tin tương phản khi gửi và nhận request. Trước đây, khi người lập trình chưa nghĩ tới view. Họ thường thao tác xử lý dữ liệu ngay trực tiếp trên ứng dụng và đổ cả dữ liệu ngay trên file PHP đó. Điều này làm cho ứng dụng trở nên cồng kềnh, và đặc biệt rất khó cho việc bảo trì nâng cấp sau này. Nhất là đối với designer, việc thay đổi giao diện của một website luôn làm cho họ cảm thấy đau đầu vì phải vọc thẳng vào core. Trước đây, để giải quyết tình huống này. Người ta thường sử dụng template để phân tách website thành 2 mảng riêng biệt. Một là giao diện và một là core. Việc chỉnh sửa giao diện trở nên đơn giản hơn đối với họ so với cách viết thập cẩm

kia. Tuy nhiên, các thư viện này thực chất sẽ làm cho ứng dụng của chúng ta trở nên chậm chạp hơn bao giờ hết. Bởi chúng phải biên dịch nhiều lần các kịch bản.

Chẳng hạn: Để dễ thao tác, smarty sẽ dịch ngược các yêu cầu của bạn sang ngôn ngữ của nó. Sau đó chúng sẽ chuyển ngôn ngữ đó sang PHP và thao tác xử lý trên nó. Việc này sẽ làm ứng dụng chậm chạp, do cứ phải dịch qua, dịch lại một kịch bản. Trong khi, với sự kết hợp của PHP thuần, ứng dụng của bạn sẽ nhanh và ổn định hơn nhiều. Và view cũng là một phần trong việc nâng cấp những hạn chế ấy. Chúng giúp giảm thiểu tối đa quá trình biên dịch nhiều lần. Và làm cho ứng dụng trở nên mạnh mẽ và chuyên nghiệp hơn nhiều so với cách lập trình thuần.

2.3. HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU SQL SEVER

Trong quá trình xây dựng và phát triển phần mềm, đặc biệt là các ứng dụng web, việc lựa chọn một hệ quản trị cơ sở dữ liệu phù hợp đóng vai trò vô cùng quan trọng. SQL Server, do Microsoft phát triển, là một trong những hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) phổ biến nhất hiện nay. Với khả năng xử lý dữ liệu mạnh mẽ, bảo mật cao và tích hợp chặt chẽ với các công nghệ như .NET và ASP.NET, SQL Server mang lại giải pháp toàn diện cho việc lưu trữ, quản lý và truy xuất dữ liệu trong nhiều loại ứng dụng, từ nhỏ đến lớn. Bên cạnh đó, giao diện trực quan, công cụ hỗ trợ đầy đủ như SQL Server Management Studio (SSMS) [4], và tính năng sao lưu – phục hồi dữ liệu hiệu quả, giúp SQL Server được tin dùng trong nhiều môi trường doanh nghiệp và tổ chức.

2.3.1. Cấu trúc hoạt động SQL Server

SQL Server tổ chức dữ liệu theo mô hình quan hệ, trong đó các bảng (tables) được dùng để lưu trữ thông tin dưới dạng hàng và cột. Mỗi cơ sở dữ liệu có thể chứa các thành phần khác nhau như bảng, chỉ mục, khóa, thủ tục lưu trữ (Stored Procedures), hàm (Functions), trigger và view. Ngôn ngữ T-SQL (Transact-SQL) [5] được sử dụng để thực hiện các thao tác với dữ liệu, bao gồm truy vấn, cập nhật, xóa và xử lý logic nghiệp vụ. Hoạt động theo mô hình client-server, SQL Server cho phép các ứng dụng gửi yêu cầu (query) tới máy chủ SQL và nhận lại kết quả, từ đó bảo đảm hiệu suất xử lý cao, ngay cả với khối lượng dữ liệu lớn.

2.3.2 Vai trò của SQL Server trong phát triển phần mềm

Trong lĩnh vực phát triển phần mềm hiện đại, SQL Server giữ vai trò trung tâm

trong việc lưu trữ, quản lý và xử lý dữ liệu một cách an toàn, nhanh chóng và ổn định. Nhờ khả năng tích hợp sâu với hệ sinh thái của Microsoft, SQL Server thường xuyên được sử dụng trong các dự án phát triển web và ứng dụng doanh nghiệp, đặc biệt là các dự án sử dụng công nghệ ASP.NET hoặc ASP.NET MVC. Với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ nền tảng .NET, lập trình viên có thể dễ dàng thao tác với cơ sở dữ liệu SQL Server thông qua các công cụ như Entity Framework, ADO.NET, hay LINQ to SQL.

SQL Server không chỉ đơn thuần là nơi lưu trữ dữ liệu mà còn cung cấp nhiều công cụ quản trị và xử lý nghiệp vụ. Các thủ tục lưu trữ (Stored Procedures), trigger và hàm người dùng (User-defined Functions) cho phép xử lý logic ngay tại cơ sở dữ liệu, giảm tải cho tầng ứng dụng và tăng hiệu quả xử lý. Ngoài ra, SQL Server còn có các tính năng hỗ trợ bảo mật như mã hóa dữ liệu, xác thực người dùng theo Windows Authentication hoặc SQL Authentication, kiểm soát truy cập theo vai trò (Role-based Access Control), giúp bảo vệ hệ thống khỏi các lỗ hổng bảo mật và truy cập trái phép.

Bên cạnh đó, SQL Server cũng đóng vai trò hỗ trợ triển khai và bảo trì hệ thống một cách dễ dàng. Việc sao lưu và phục hồi dữ liệu (Backup/Restore) được thực hiện linh hoạt với nhiều tùy chọn, giúp đảm bảo dữ liệu luôn sẵn sàng trong các tình huống khẩn cấp. SQL Server cũng cho phép lập lịch tự động thực hiện các tác vụ như làm sạch dữ liệu, cập nhật chỉ mục hoặc gửi báo cáo theo thời gian định sẵn thông qua SQL Server Agent. Nhờ đó, các hệ thống sử dụng SQL Server có thể vận hành ổn định, đáng tin cậy và phù hợp với các yêu cầu của doanh nghiệp từ nhỏ đến lớn.

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 ĐẶC TẢ HỆ THỐNG

3.1.1 Chức năng khách hàng

- Xem và tìm kiếm sản phẩm: Khách hàng có quyền xem thông tin chi tiết về các sản phẩm, bao gồm tên, hãng, loại sản phẩm, giá bán, giảm bán, khuyến mãi, mô tả và hình ảnh. Họ cũng có thể tìm kiếm sản phẩm dựa trên tên sản phẩm hoặc từ khóa để tìm ra những sản phẩm phù hợp.

- Đặt hàng: Khách hàng có thể thêm sản phẩm vào giỏ hàng và tiến hành quá trình đặt hàng bằng cách cung cấp thông tin về địa chỉ giao hàng, phương thức thanh toán và các chi tiết khác liên quan.

- Quản lý tài khoản: Khách hàng cần tạo một tài khoản trên website bằng cách đăng ký với thông tin cá nhân như tên, địa chỉ, số điện thoại và email. Sau khi đăng nhập vào tài khoản của mình, khách hàng có thể cập nhật thông tin cá nhân và xem lịch sử đơn hàng của mình.

- Liên hệ và hỗ trợ: Khách hàng có thể liên hệ với cửa hàng thông qua các phương tiện liên lạc được cung cấp trên website, như số điện thoại, email hoặc biểu mẫu liên hệ. Điều này giúp khách hàng gửi phản hồi, yêu cầu hỗ trợ hoặc đóng góp ý kiến cho chủ cửa hàng.

3.1.2 Chức năng quản lý

- Quản lý nhân viên: Quản lý có quyền thêm, sửa và xóa thông tin về nhân viên, bao gồm tên nhân viên, chức vụ và thông tin liên quan khác.

- Quản lý sản phẩm: Quản lý có quyền thêm, sửa và xóa thông tin về sản phẩm, bao gồm tên sản phẩm, số lượng, loại sản phẩm, số % giảm giá, giá, khuyến mãi, mô tả và hình ảnh. Quản lý cũng có khả năng quản lý số lượng sản phẩm trong kho và các thông tin liên quan khác.

- Quản lý đơn hàng: Quản lý có quyền thêm mới và chỉnh sửa trạng thái của đơn hàng, tạo đơn hàng mới và xử lý các đơn hàng bị hủy. Họ cũng hỗ trợ khách hàng về các vấn đề liên quan đến đơn hàng.

hệ rõ ràng. Mỗi bảng đảm nhiệm một chức năng riêng biệt, phản ánh các thực thể chính trong hệ thống như khách hàng, sản phẩm, hóa đơn, giỏ hàng, nhân viên và các thành phần liên quan. Bảng 3.1 đến Bảng 3.11 thể hiện chi tiết các bảng trong cơ sở dữ liệu:

Bảng 3.1 Bảng khách hàng.

STT	Tên trường	Kiểu	Miền giá trị	Ý nghĩa
1	MaKH	nvarchar	128	Mã khách hàng
2	TenKH	nvarchar	100	Tên khách hàng
3	SoDienThoai	nvarchar	15	Số điện thoại
4	Email	nvarchar	100	Email
5	DiaChi	nvarchar	MAX	Địa chỉ
6	MatKhau	nvarchar	255	Mật khẩu
7	IsActive	bit		Kiểm tra tài khoản kích hoạt
8	ActivationToken	nvarchar	MAX	Mã thông báo kích hoạt

Bảng 3.2 Bảng giỏ hàng.

STT	Tên trường	Kiểu	Miền giá trị	Ý nghĩa
1	MaGioHang	nvarchar	128	Mã giỏ hàng
2	MaKH	nvarchar	128	Mã khách hàng

Bảng 3.3 Bảng chi tiết giỏ hàng.

STT	Tên trường	Kiểu	Miền giá trị	Ý nghĩa
1	MaChiTiet	nvarchar	128	Mã chi tiết
2	MaGioHang	nvarchar	128	Tên giỏ hàng
3	SoLuong	int		Số lượng
4	MaSP	nvarchar	128	Mã sản phẩm

Bảng 3.4 Bảng loại sản phẩm.

STT	Tên trường	Kiểu	Miền giá trị	Ý nghĩa
1	MaLoaiSP	nvarchar	128	Mã loại sản phẩm
2	TenLoaiSP	nvarchar	128	Tên loại sản phẩm
3	Link	nvarchar	MAX	Link
4	Status	int		Trạng thái

Bảng 3.5 Bảng sản phẩm.

STT	Tên trường	Kiểu	Miền giá trị	Ý nghĩa
1	MaSP	nvarchar	128	Mã sản phẩm
2	MaLoaiSP	nvarchar	128	Mã loại sản phẩm
3	MaHang	nvarchar	128	Mã hãng
4	TenSP	nvarchar	255	Tên sản phẩm
5	HinhAnh	nvarchar	MAX	Hình ảnh
6	SoLuong	int		Số lượng
7	KhuyenMai	nvarchar	MAX	Khuyến mãi
8	TuKhoa	nvarchar	MAX	Từ khóa
9	GiaNhap	decimal	(18,2)	Giá nhập
10	GiaDau	decimal	(18,2)	Giá gốc (ban đầu)
11	SoGiam	int		Số giảm
12	MoTa	nvarchar	MAX	Mô tả
13	Status	int		Trạng thái
14	BanChay	int		Bán chạy
15	Link	nvarchar	MAX	Link

Bảng 3.6 Bảng hãng

STT	Tên trường	Kiểu	Miền giá trị	Ý nghĩa
1	MaHang	nvarchar	128	Mã hãng
2	TenHang	nvarchar	MAX	Tên hãng
3	Logo	nvarchar	MAX	Logo của hãng
4	SoDienThoai	nvarchar	MAX	Số điện thoại
5	Email	nvarchar	MAX	Email
6	DiaChi	nvarchar	MAX	Địa Chỉ
7	TuKhoa	nvarchar	MAX	Từ Khóa
8	Status	int		Trạng thái
9	Link	nvarchar	MAX	Link liên kết

Bảng 3.7 Bảng hóa đơn.

STT	Tên trường	Kiểu	Miền giá trị	Ý nghĩa
1	MaHD	nvarchar	128	Mã hóa đơn
2	TenKH	nvarchar	MAX	Tên khách hàng
3	SoDienThoai	nvarchar	MAX	Số điện thoại
4	Email	nvarchar	MAX	Email
5	DiaChi	nvarchar	MAX	Địa chỉ
6	PhuongThucThanhToan	int		Phương thức thanh toán
7	TrangThai	int		Trạng thái
8	NguoiTao	nvarchar	MAX	Người tạo
9	NgayTao	datetime		Ngày tạo

Bảng 3.8 Bảng chi tiết hóa đơn.

STT	Tên trường	Kiểu	Miền giá trị	Ý nghĩa
1	ID	nvarchar	128	ID sản phẩm
2	MaHD	nvarchar	128	Mã hóa đơn
3	MaSP	nvarchar	128	Mã sản phẩm
4	SoLuong	int		Số lượng

Bảng 3.9 Bảng chức vụ.

STT	Tên trường	Kiểu	Miền giá trị	Ý nghĩa
1	MaCV	nvarchar	128	Mã chức vụ
2	TenCV	nvarchar	255	Tên chức vụ
3	Status	int		Trạng thái

Bảng 3.10 Bảng nhân viên.

STT	Tên trường	Kiểu	Miền giá trị	Ý nghĩa
1	MaNV	nvarchar	128	Mã nhân viên
2	TenNV	nvarchar	255	Tên nhân viên
3	SoDienThoai	nvarchar	10	Số điện thoại
4	Email	nvarchar	MAX	Email

5	NgaySinh	datetime		Ngày sinh
6	GioiTinh	bit		Giới tính
7	CCCD	nvarchar	12	Căn cước công dân
8	DiaChi	nvarchar	500	Địa chỉ
9	TenDN	nvarchar	255	Tên đăng nhập
10	MatKhau	nvarchar	MAX	Mật khẩu
11	MaCV	nvarchar	128	Mã chức vụ

Bảng 3.11 Bảng liên hệ

STT	Tên trường	Kiểu	Miền giá trị	Ý nghĩa
1	MaLH	int		Mã liên hệ
2	HoTen	nvarchar	100	Họ tên
3	Email	nvarchar	100	Email
4	SoDienThoai	nvarchar	20	Số điện thoại
5	TieuDe	nvarchar	200	Tiêu đề
6	NoiDung	nvarchar	MAX	Nội dung
7	NgayGui	datetime		Ngày gửi
8	TrangThai	int		Trạng thái

3.3 THIẾT KẾ CHỨC NĂNG

3.3.1 Sơ đồ phân rã chức năng

Sơ đồ phân rã chức năng thể hiện toàn bộ các chức năng chính và phụ trong hệ thống bán đồ điện tử. Hệ thống được chia thành các nhóm chức năng theo từng vai trò cụ thể như: Khách hàng, Quản lý nhân viên, Quản lý sản phẩm, Quản lý đơn hàng, Thống kê, và Quản lý liên hệ.

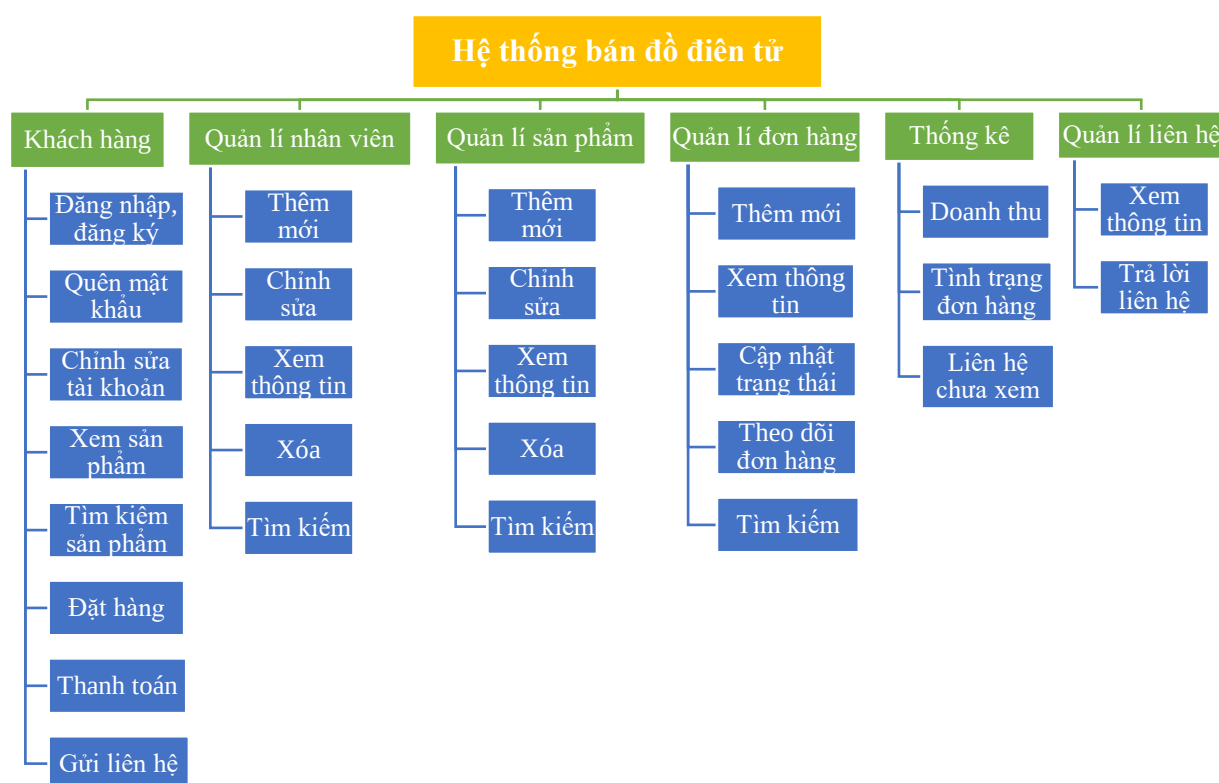
- Khách hàng: Gồm các chức năng như đăng nhập, đăng ký tài khoản, quên mật khẩu, chỉnh sửa thông tin cá nhân, xem và tìm kiếm sản phẩm, đặt hàng, thanh toán và gửi liên hệ đến quản trị viên.

- Quản lý nhân viên: Cho phép người quản trị thêm mới, chỉnh sửa, xem thông tin, xóa và tìm kiếm nhân viên.

- Quản lý sản phẩm: Gồm chức năng thêm mới sản phẩm, chỉnh sửa, xem thông tin chi tiết, xóa và tìm kiếm sản phẩm trong hệ thống.

- Quản lý đơn hàng: Hỗ trợ thêm đơn hàng, xem thông tin chi tiết, cập nhật trạng thái đơn hàng, theo dõi tiến trình và tìm kiếm đơn hàng.
- Thống kê: Bao gồm thống kê doanh thu, tình trạng đơn hàng và danh sách liên hệ chưa xem, nhằm giúp quản trị viên nắm bắt nhanh các chỉ số vận hành.
- Quản lý liên hệ: Cung cấp chức năng xem nội dung liên hệ từ khách hàng và phản hồi lại tương ứng.

Sơ đồ này giúp hình dung rõ ràng cấu trúc chức năng của hệ thống, đảm bảo việc phân tích, thiết kế và phát triển phần mềm một cách hợp lý, logic và dễ bảo trì. Đây là cơ sở quan trọng cho việc triển khai các tính năng trong giai đoạn lập trình (Hình 3.2).



Hình 3.2 Sơ đồ phân rã chức năng.

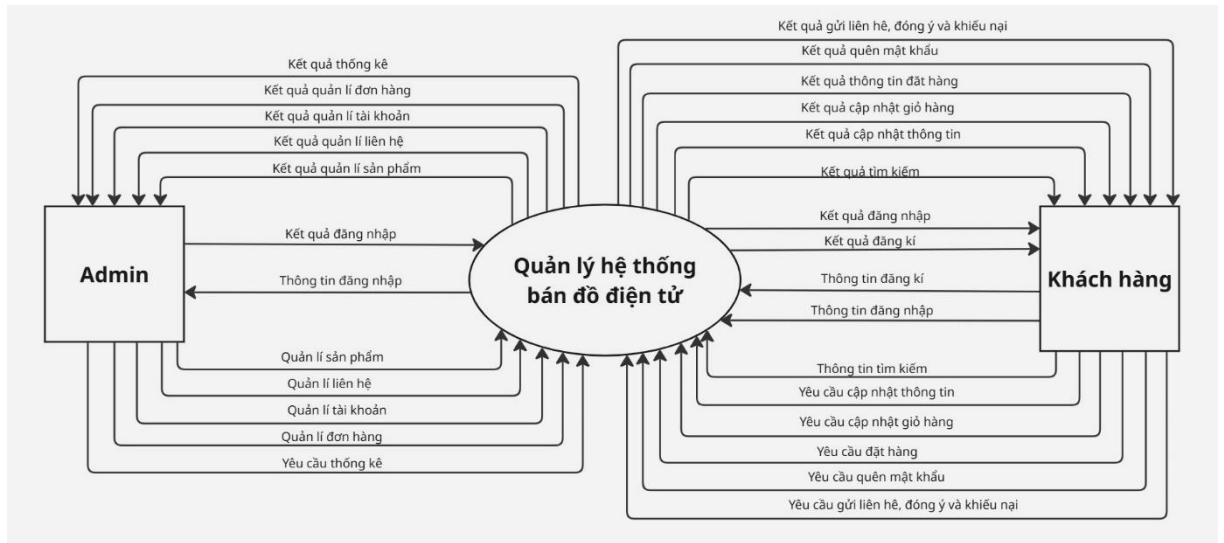
3.3.2 Sơ đồ DFD

Sơ đồ DFD ở mức ngữ cảnh trên cung cấp một cái nhìn tổng quan về website hệ thống quản lý bán đồ điện tử, sơ đồ trên cho ta thấy có 2 thực thể đó là khách hàng và người quản trị.

- Khách hàng là người sử dụng chính của hệ thống với các nhu cầu như: đăng ký tài khoản, đăng nhập, tìm kiếm sản phẩm, đặt hàng, thanh toán và gửi các liên hệ. Mỗi hành động của khách hàng tạo ra luồng dữ liệu đầu vào cho

hệ thống, và hệ thống sẽ phản hồi tương ứng như thông báo kết quả đăng nhập, xác nhận đơn hàng hoặc phản hồi liên hệ.

- Quản trị viên là người chịu trách nhiệm giám sát và điều phối hoạt động của hệ thống. Admin thực hiện các thao tác như quản lý thông tin sản phẩm, theo dõi và xử lý đơn hàng, thống kê doanh thu, trả lời liên hệ từ khách hàng... Các yêu cầu từ quản trị viên cũng được hệ thống tiếp nhận, xử lý và trả về kết quả cần thiết (Hình 3.3).



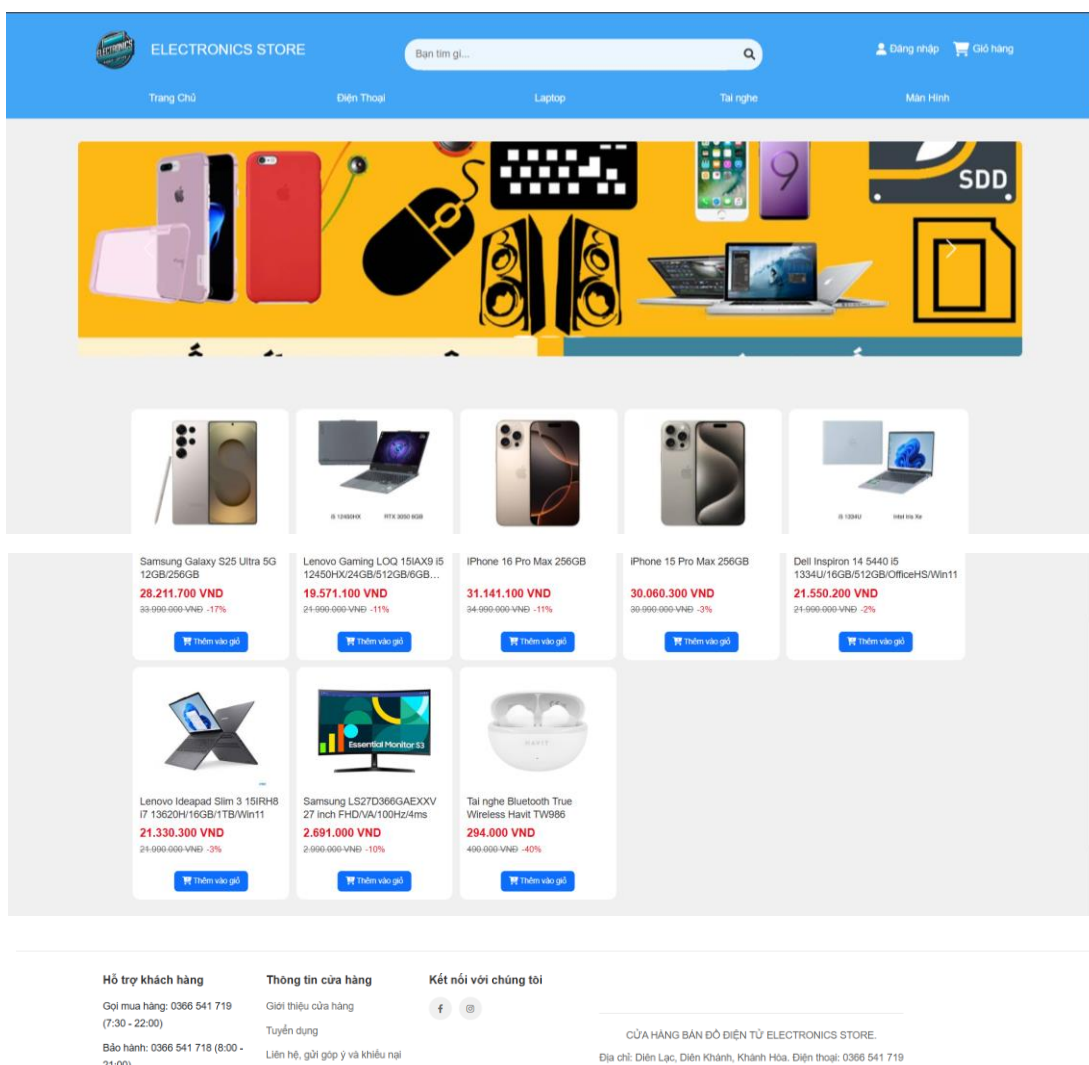
Hình 3.3 Sơ đồ DFD ở mức đỉnh(mức 0).

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ GIAO DIỆN

Sản phẩm của chuyên đề gồm có 2 phần: (1) website giúp cửa hàng quản lý thông tin về nhân viên, loại sản phẩm, sản phẩm, hãng, đơn hàng, liên hệ, thống kê (trang Admin) (2) website đáp ứng được nhu cầu khách hàng gồm xem sản phẩm, tìm kiếm, đặt hàng... (trang người dùng)

4.1 GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG

4.1.1 Giao diện trang chủ



Hình 4.1 Màn hình giao diện trang chủ người dùng.

Tiêu đề và logo: Trang chủ hiển thị tiêu đề của cửa hàng cùng với logo để xác định thương hiệu của cửa hàng.

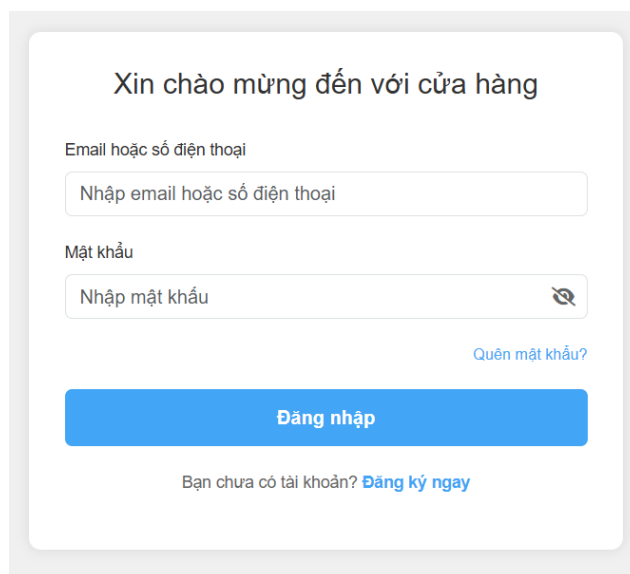
Menu điều hướng: Giao diện trang chủ chứa menu điều hướng để người dùng dễ dàng tìm kiếm các trang và chức năng của trang web chẳng hạn ô tìm kiếm, đăng nhập,

giỏ hàng, loại sản phẩm.

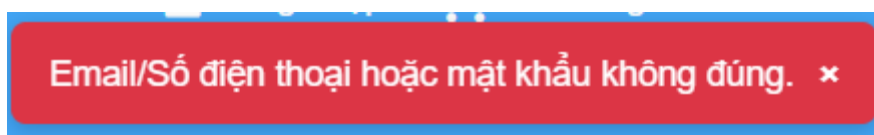
Ở giữa trang: Giao diện hiển thị các sản phẩm nổi bật của cửa hàng để người dùng có thể đưa ra nhiều lựa chọn.

Chân trang: Cuối trang chủ hiện thị thông tin cửa hàng, tuyển dụng, thông tin để hỗ trợ khách hàng và liên hệ, gửi góp ý khiếu nại về cửa hàng (Hình 4.1).

4.1.2 Giao diện đăng nhập



Hình 4.2 Giao diện đăng nhập người dùng.

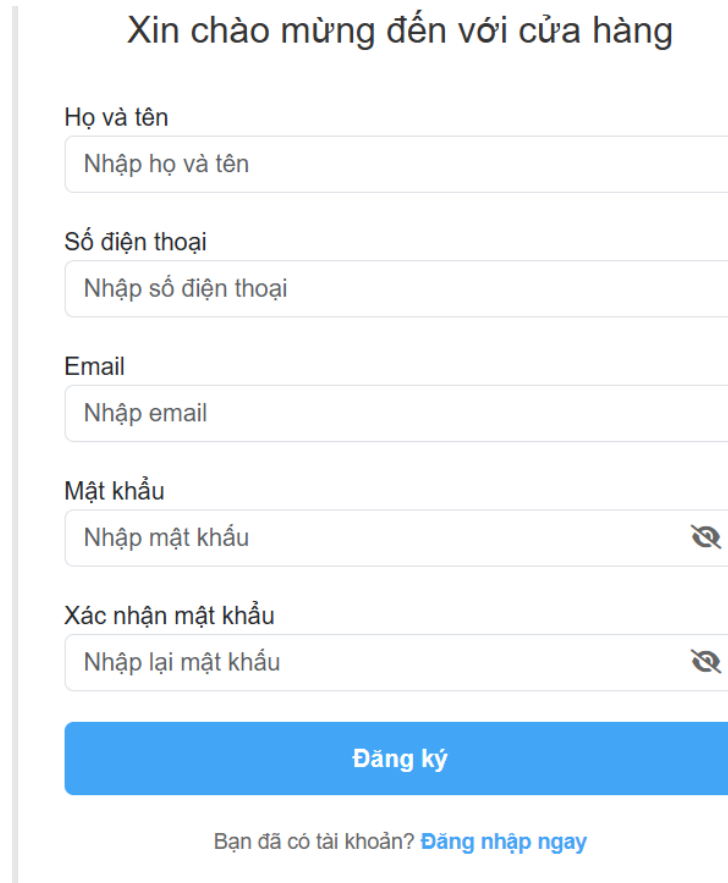


Hình 4.3 Giao diện lỗi khi đăng nhập

Giao diện đăng nhập của hệ thống được thiết kế nhằm hỗ trợ người dùng truy cập vào tài khoản cá nhân một cách dễ dàng và thuận tiện. Tại đây, người dùng có thể nhập Email hoặc Số điện thoại cùng Mật khẩu để xác thực thông tin đăng nhập. Bên cạnh đó, giao diện còn cung cấp các tùy chọn như nút "Đăng nhập" để tiến hành xác thực, nút "Đăng ký ngay" dành cho người dùng chưa có tài khoản, và nút "Quên mật khẩu" giúp khôi phục mật khẩu khi cần thiết (Hình 4.2). Trong quá trình đăng nhập, nếu người dùng nhập sai thông tin, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi: "Email/Số điện thoại hoặc mật khẩu không đúng". Ngược lại, khi đăng nhập thành công, hệ thống sẽ hiển thị tên người dùng ở khu vực menu chính, giúp cá nhân hóa giao diện và xác nhận rằng người dùng đã truy cập hệ thống thành công (Hình 4.3).

4.1.3 Giao diện đăng ký

Giao diện đăng ký nhằm hỗ trợ người dùng tạo tài khoản mới để sử dụng các chức năng của hệ thống. Giao diện này bao gồm các trường thông tin cần thiết như: Họ và tên, Số điện thoại, Email, Mật khẩu và Nhập lại mật khẩu để xác nhận (Hình 4.4).



The image shows a registration form titled "Xin chào mừng đến với cửa hàng" (Welcome to the store). The form contains the following fields and elements:

- Họ và tên** (Last name and first name): A text input field with the placeholder "Nhập họ và tên".
- Số điện thoại** (Phone number): A text input field with the placeholder "Nhập số điện thoại".
- Email**: A text input field with the placeholder "Nhập email".
- Mật khẩu** (Password): A text input field with the placeholder "Nhập mật khẩu" and a toggle icon (eye) to show/hide the password.
- Xác nhận mật khẩu** (Confirm password): A text input field with the placeholder "Nhập lại mật khẩu" and a toggle icon (eye) to show/hide the password.
- Đăng ký** (Register): A blue button to submit the registration form.
- Footer text**: "Bạn đã có tài khoản? [Đăng nhập ngay](#)" (Do you have an account? [Log in now](#)).

Hình 4.4 Màn hình giao diện đăng kí người dùng.

Khi người dùng nhập thiếu hoặc sai định dạng bất kỳ trường nào, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi tương ứng để người dùng điều chỉnh. Đặc biệt, nếu mật khẩu và nhập lại mật khẩu không trùng khớp, người dùng sẽ được cảnh báo để nhập lại (Hình 4.5).

Sau khi người dùng nhập đầy đủ và hợp lệ các thông tin, hệ thống sẽ tiến hành gửi một mã OTP (One-Time Password) đến địa chỉ email đã đăng ký (Hình 4.). Người dùng cần nhập đúng mã OTP này vào ô xác thực trên giao diện, mã có hiệu lực trong vào 2 phút và sau 30 giây có thể gửi lại mã (Hình 4.). Nếu mã xác nhận không chính xác, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi "Mã xác nhận không hợp lệ". Ngược lại, nếu mã OTP hợp lệ, hệ thống sẽ hoàn tất quá trình đăng ký, hiển thị thông báo "*Đăng ký thành công*" (Hình 4.), và tự động chuyển hướng người dùng trở lại giao diện đăng nhập để tiếp tục sử dụng hệ thống.

Xin chào mừng đến với cửa hàng

Họ và tên

Họ tên không được để trống!

Số điện thoại

Số điện thoại không được để trống!

Email

Email không được để trống!

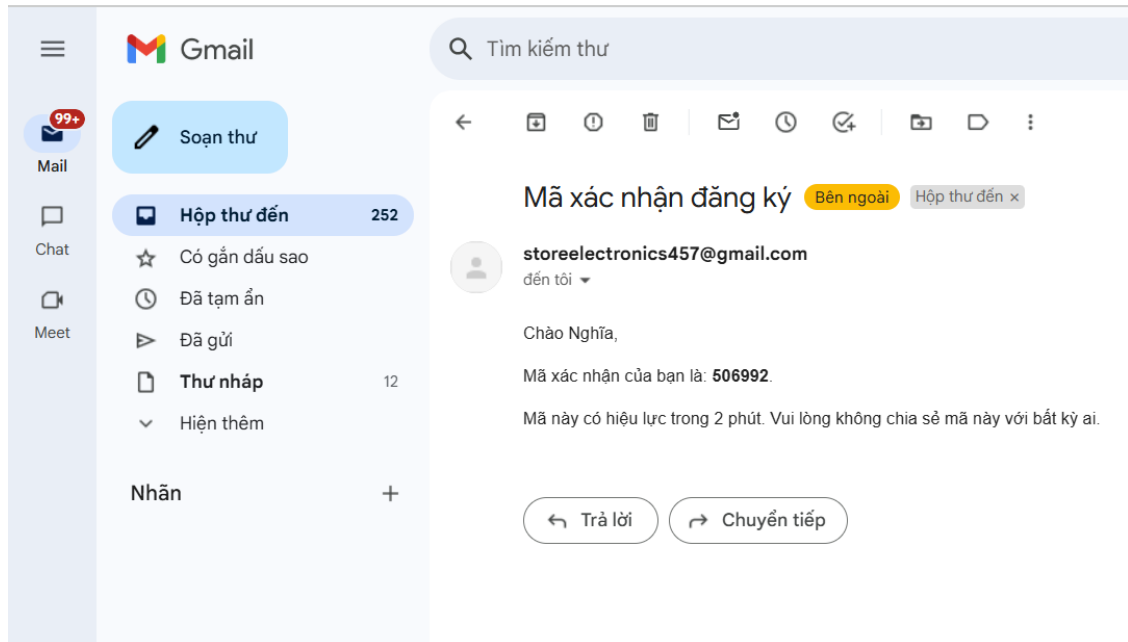
Mật khẩu

Xác nhận mật khẩu

Đăng ký

Bạn đã có tài khoản? [Đăng nhập ngay](#)

Hình 4.5 Giao diện lỗi khi đăng ký



Hình 4.6 Màn hình hiển thị mã OTP đăng ký trên mail

The screenshot shows a login interface titled "Nhập mã OTP". Below the title, it states "Mã OTP đã được gửi đến email **nghia.nhu.63cntt@ntu.edu.vn**". A red timer indicates "Thời gian OTP còn lại: **01:46**". There are two input fields: a white one labeled "Nhập mã OTP" and a blue one labeled "Xác nhận". At the bottom, a red message says "Vui lòng đợi 16 giây để gửi lại mã".

Hình 4.7 Giao diện nhập mã OTP người dùng



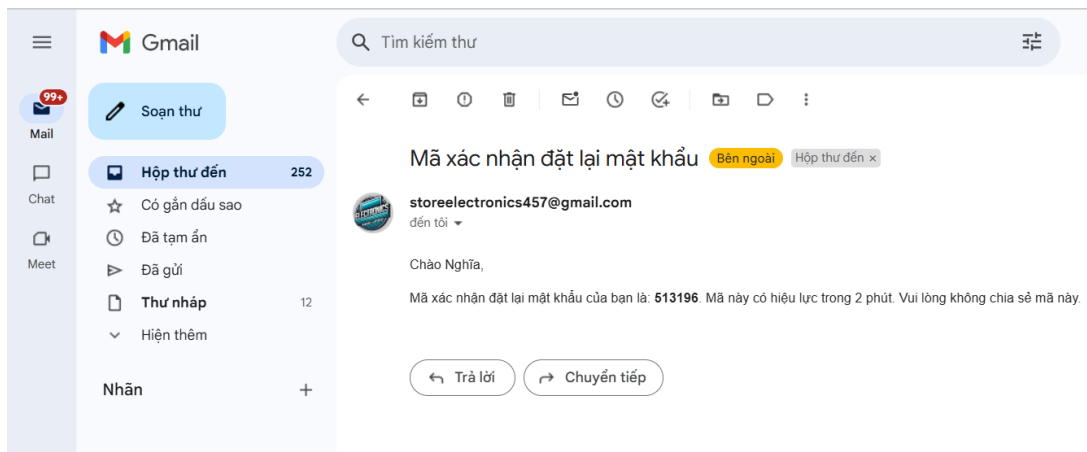
Hình 4.8 Các thông báo lỗi khi nhập OTP

4.1.4 Giao diện trang quên mật khẩu

The screenshot shows a "Quên Mật Khẩu" (Forgot Password) form. It has a label "Email của bạn:" above a text input field containing the placeholder "Nhập email". Below the input field is a blue button labeled "Gửi Mã Xác Nhận".

Hình 4.9 Giao diện quên mật khẩu

Giao diện quên mật khẩu cung cấp trường để người dùng nhập email khi quên mật khẩu tài khoản. Nút gửi mã xác nhận để người dùng thực hiện để gửi mã OTP qua email của người dùng (Hình 4.9).



Hình 4.10 Giao diện email xác thực tài khoản

Xác thực tài khoản

Mã OTP đã được gửi đến email:
ngghia.nhu.63cntt@ntu.edu.vn

Thời gian OTP còn lại: **01:56**

Vui lòng đợi 26 giây để gửi lại mã

Hình 4.11 Giao diện xác thực tài khoản.

Khi bấm nút gửi mã xác nhận sẽ chuyển sang giao diện xác thực tài khoản, người dùng nhập mã OTP để kích hoạt lại mật khẩu (Hình 4.10Hình 4.). Mã OTP sẽ được hệ thống gửi qua email và chỉ có hiệu lực trong vòng 2 phút, nếu chưa nhận được mã sau 30 giây có thể gửi lại mã xác thực (Hình 4.11).

Đặt Lại Mật Khẩu

Mật khẩu

Xác nhận mật khẩu

Quay lại [Đăng nhập](#)

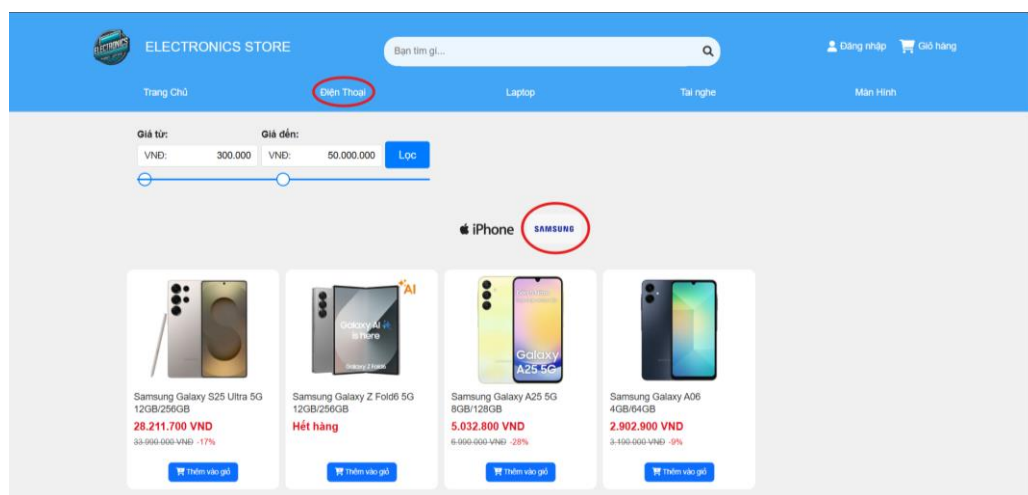
Hình 4.12 Giao diện đặt lại mật khẩu.

✖ Mật khẩu phải có ít nhất 6 ký tự, bao gồm 1 chữ hoa và 1 ký tự đặc biệt. ✖

Hình 4.13 Hiện thị lỗi khi nhập sai mật khẩu.

Giao diện đặt lại mật khẩu được thiết kế để hỗ trợ người dùng thay đổi mật khẩu mới trong trường hợp quên mật khẩu hoặc cần cập nhật bảo mật tài khoản. Giao diện này cung cấp hai trường: Nhập mật khẩu mới và nhập lại mật khẩu, nhằm đảm bảo người dùng xác nhận chính xác thông tin (Hình 4.12). Nếu hai mật khẩu không trùng khớp hoặc không đáp ứng yêu cầu bảo mật (như độ dài tối thiểu, ký tự đặc biệt...), hệ thống sẽ hiển thị các thông báo lỗi tương ứng để người dùng điều chỉnh (Hình 4.13). Khi người dùng nhập đúng và hợp lệ, hệ thống sẽ cập nhật mật khẩu mới, hiển thị thông báo “Cập nhật mật khẩu thành công”, và tự động chuyển hướng trở lại giao diện đăng nhập để người dùng tiếp tục truy cập vào hệ thống với mật khẩu mới.

4.1.5 Giao diện trang sắp xếp theo loại và hãng sản phẩm



Hình 4.14 Giao diện trang sắp xếp theo loại và hãng sản phẩm

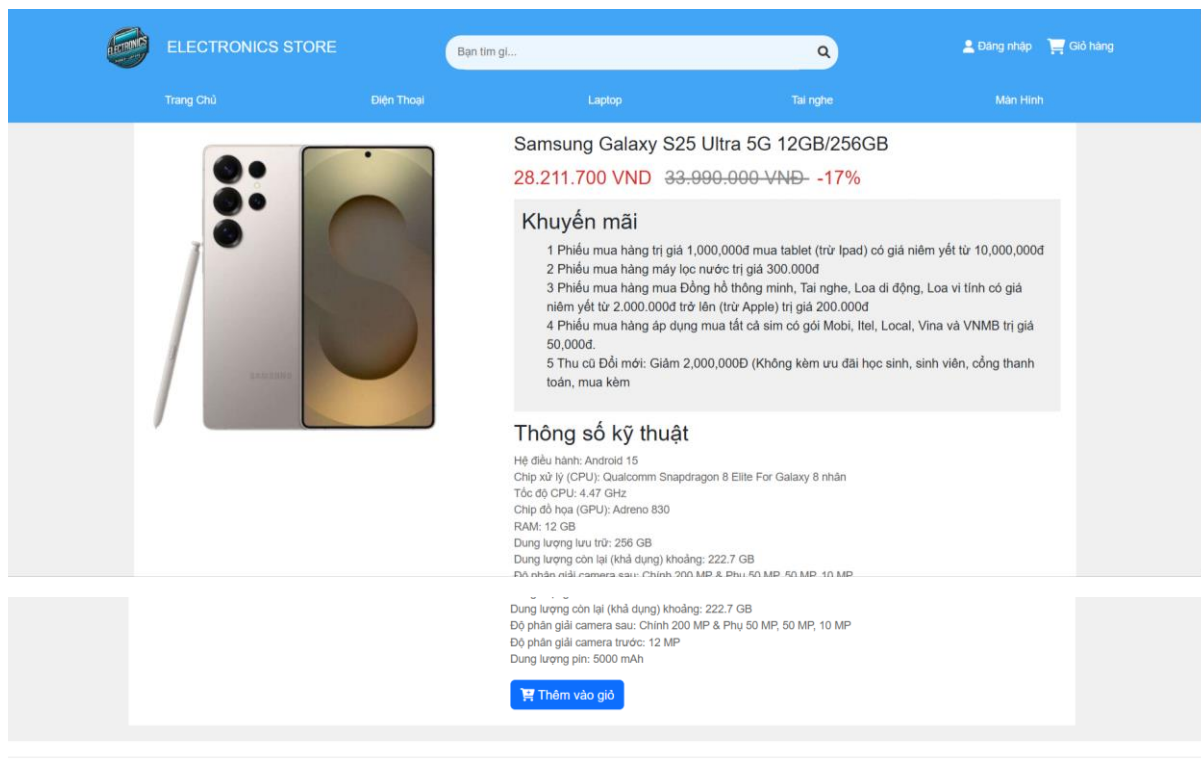
Giao diện trang sắp xếp theo loại sản phẩm và hãng sản xuất nhằm hỗ trợ người dùng dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn các sản phẩm phù hợp với nhu cầu. Trang này hiển thị danh sách các sản phẩm theo từng loại và hãng, với đầy đủ thông tin như hình ảnh sản phẩm, tên sản phẩm, giá bán, v.v. Bên cạnh đó, giao diện còn tích hợp tính năng lọc theo mức giá (từ thấp đến cao), giúp người dùng nhanh chóng thu hẹp phạm vi tìm kiếm. Nhờ đó, quá trình chọn mua sản phẩm trở nên tiện lợi và hiệu quả hơn (Hình 4.14).

4.1.6 Giao diện trang chi tiết sản phẩm

Giao diện trang chi tiết sản phẩm cung cấp cho người dùng thông tin chi tiết và

đầy đủ về một sản phẩm cụ thể. Trang này giúp người dùng có cái nhìn tổng quan về sản phẩm, bao gồm thông tin mô tả, hình ảnh và các thông tin liên quan khác.

Nút thêm giỏ hàng: Giao diện chứa nút để người dùng thực hiện hành động thêm sản phẩm vào giỏ hàng (Hình 4.15).



Hình 4.15 Giao diện trang chi tiết sản phẩm

4.1.7 Giao diện giỏ hàng

Người dùng bắt buộc phải đăng nhập tài khoản mới xem được giỏ hàng.

Giao diện trang giỏ hàng là trang hiển thị sản phẩm người dùng đã bấm thêm vào giỏ hàng trong quá trình mua sắm (Hình 4.16). Nếu chưa có sản phẩm thì hiển thị thông báo giỏ hàng trống và nút về trang chủ để thêm sản phẩm. Giao diện này cho phép người dùng chọn sản phẩm cần mua, cập nhật số lượng, xóa sản phẩm và tính toán tổng số tiền cần phải thanh toán.

Chức năng tiếp tục mua sắm: Giao diện cung cấp chức năng cho phép người dùng mua thêm sản phẩm sau khi đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng.

Chức năng cập nhật đơn hàng: Giao diện cung cấp chức năng cho phép người dùng cập nhật số lượng của sản phẩm trong giỏ hàng. Người dùng có thể tăng hoặc giảm số lượng theo ý muốn.

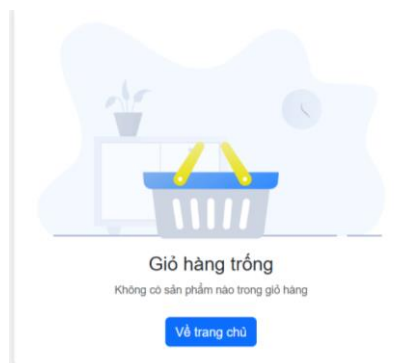
Chức năng xóa sản phẩm: Giao diện cung cấp chức năng cho phép người dùng xóa

sản phẩm ra khỏi giỏ hàng. Người dùng có thể xóa bất kỳ và tất cả sản phẩm nào không muốn mua.

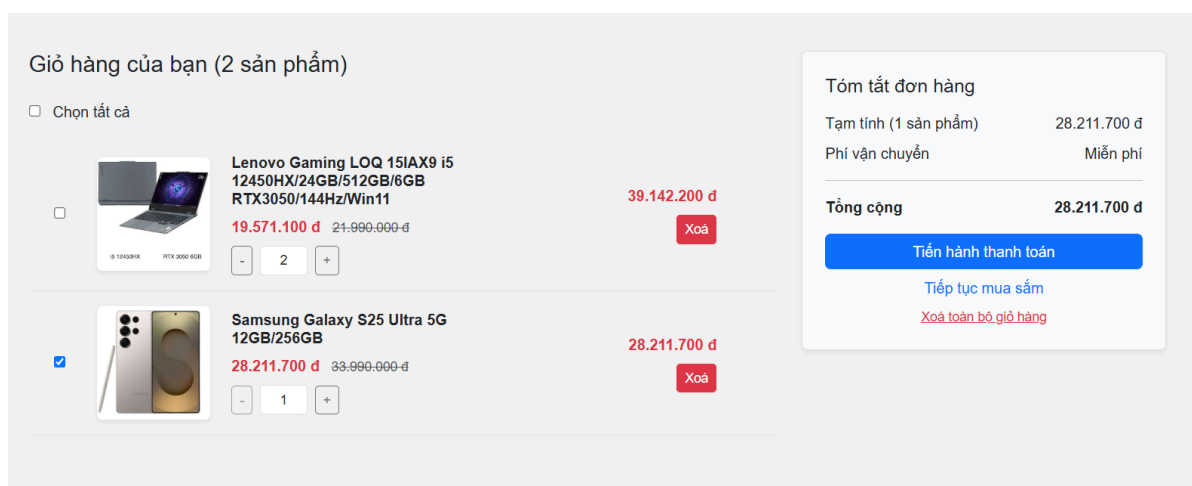
Chức năng chọn sản phẩm: Giao diện cung cấp chức năng cho phép người dùng chọn sản phẩm cần đặt hàng. Người dùng có thể chọn sản phẩm nào muốn mua.

Tổng số tiền: Giao diện hiển thị tổng số tiền cần thanh toán cho những sản phẩm đã chọn trong giỏ hàng. Giúp cho người dùng biết được tổng tiền trước khi tiến hành thanh toán.

Chức năng tiến hành thanh toán: Giao diện cung cấp chức năng cho phép người dùng tiến hành thanh toán các sản phẩm đã được chọn trong giỏ hàng. Khi người dùng nhấn nút tiến hành thanh toán sẽ được chuyển hướng đến trang thanh toán để hoàn tất quá trình mua hàng (Hình 4.17).



Hình 4.16 Giao diện giỏ hàng trống



Hình 4.17 Giao diện giỏ hàng

4.1.8 Giao diện thanh toán

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG		THÔNG TIN ĐƠN HÀNG			
Họ và tên:	Nghĩa				
Địa chỉ:	Tỉnh Lộ 2, xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh				
Email:	nghia.nhu.63cntt@ntu.edu.vn				
Số điện thoại:	0366541719				
Ngày mua:	22/05/2025				
		Sản phẩm	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
		Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 12GB/256GB	1	28.211.700 đ	28.211.700 đ
		Tổng tiền:			28.211.700 đ
		Phương thức thanh toán: Thanh toán sau khi nhận hàng			
		Đặt hàng			

Hình 4.18 Giao diện thanh toán

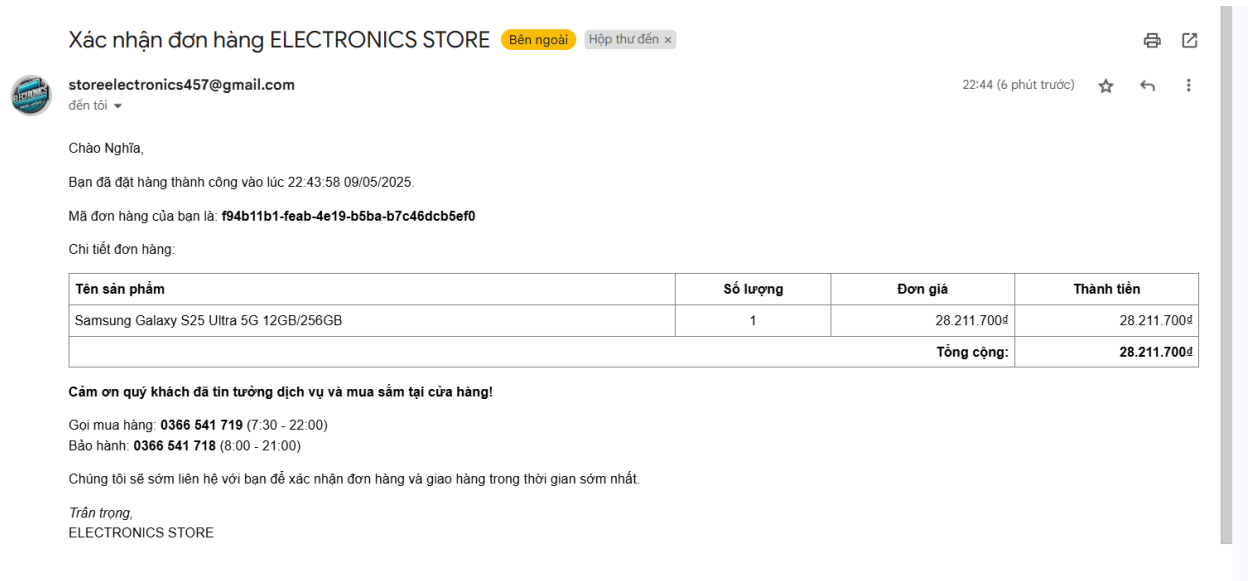
Giao diện trang thanh toán là trang hiển thị thông tin khách hàng và thông tin đơn hàng. Giao diện này cho phép người dùng kiểm tra lại thông tin nếu sai thông tin khách hàng kịp thời.

Chức năng đặt hàng: Giao diện cung cấp chức năng cho phép người dùng đặt hàng để cho cửa hàng nắm được thông tin đơn hàng của người dùng để cho nhân viên nhanh chóng nắm bắt và giao hàng (Hình 4.18).

The screenshot displays the VNPay payment interface. On the left, under 'Thông tin đơn hàng (Test)', it shows the amount to be paid as 28.211.700 VND, the unit price as 28.211.700 VND, a zero delivery fee, and a unit code 5012173b-32dc-4de7-a79d-57f3cbcf8ea8. The provider is listed as vnshop.vn/. On the right, the 'Thanh toán qua Ngân hàng NCB' section is active, showing fields for card number, cardholder name, and expiration date. A QR code is visible at the bottom left of the payment area.

Hình 4.19 Giao diện hiện mã QR

Khi người dùng chọn phương thức chuyển khoản sẽ chuyển hướng sang trang VNPayHình 4.19 . Giao diện này hiển mã QR thông tin ngân hàng, số tài khoản, số tiền và nội dung chuyển khoản để cho khách hàng thanh toán đơn hàng (Hình 4.19).



Hình 4.20 Giao diện email đặt hàng thành công

Khi người dùng đã đặt hàng thành công hiện thông báo ” Đặt hàng thành công!” và đồng thời hệ thống sẽ thông báo về mail của người dùng. Trên mail khách hàng hiển thị thông tin khách hàng như họ tên, địa chỉ, số điện thoại email và thông tin đơn hàng gồm mã đơn hàng, tên sản phẩm, tình trạng đơn hàng và thông tin khác liên quan với đơn hàng (Hình 4.20).

4.1.9 Giao diện quản lý thông tin tài khoản

Nghĩa

- Thông tin tài khoản
- Đơn hàng đã mua

Đăng Xuất

THÔNG TIN TÀI KHOẢN

Họ và tên: Nghĩa [✎](#)

Số điện thoại: 0366541719 [✎](#)

Email: nghĩa.nhu.63cntt@ntu.edu.vn [✎](#)

Địa Chỉ: Tỉnh Lộ 2, xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh [✎](#)

CẬP NHẬT

ĐỔI MẬT KHẨU

Mật khẩu hiện tại: [✎](#)

Mật khẩu mới: [✎](#)

Nhập lại mật khẩu mới: [✎](#)

ĐỔI MẬT KHẨU

Hình 4.21 Giao diện quản lý thông tin tài khoản

Giao diện thông tin tài khoản được thiết kế nhằm hỗ trợ người dùng quản lý thông tin cá nhân một cách thuận tiện và bảo mật. Giao diện hiển thị đầy đủ các trường như họ và tên, số điện thoại, email, địa chỉ, đồng thời cung cấp chức năng đổi mật khẩu với

các trường: mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới và nhập lại mật khẩu mới. Người dùng có thể dễ dàng chỉnh sửa và cập nhật thông tin cá nhân khi cần thiết thông qua chức năng cập nhật thông tin. Nếu thông tin cập nhật hợp lệ, hệ thống sẽ hiển thị thông báo "Cập nhật thông tin thành công", ngược lại nếu có lỗi, hệ thống sẽ hiển thị các thông báo lỗi tương ứng để người dùng điều chỉnh. Tương tự, chức năng đổi mật khẩu cũng sẽ thông báo khi cập nhật thành công hoặc hiển thị lỗi nếu nhập sai thông tin. Ngoài ra, giao diện còn cung cấp chức năng đăng xuất, cho phép người dùng thoát khỏi hệ thống một cách nhanh chóng và an toàn (Hình 4.21).

4.1.10 Giao diện quản lý thông tin đơn hàng

Nghĩa

Thông tin tài khoản

Đơn hàng đã mua

Đăng Xuất

THÔNG TIN ĐƠN HÀNG

Mã đơn	Ngày tạo	Tổng tiền	Trạng thái	Chức năng
HD001	10/05/2025	490.000 đ	Đã thanh toán	Xem
f94b11b1-feab-4e19-b5ba-b7c46dcb5ef0	09/05/2025	33.990.000 đ	Đang xử lý	Xem Hủy

Hình 4.22 Giao diện quản lý thông tin đơn hàng

Giao diện thông tin đơn hàng được thiết kế để hiển thị đầy đủ các thông tin liên quan đến đơn hàng mà người dùng đã đặt, bao gồm các trường như mã đơn hàng, tên sản phẩm, ngày tạo, tổng tiền và trạng thái. Giao diện này giúp người dùng dễ dàng theo dõi lịch sử mua hàng cũng như tình trạng xử lý đơn hàng của mình. Ngoài ra, giao diện còn cung cấp chức năng xem chi tiết đơn hàng, cho phép người dùng nhấn vào nút "Xem" để được chuyển hướng đến trang hiển thị đầy đủ thông tin về đơn hàng đã chọn. Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể sử dụng chức năng hủy đơn hàng đối với những đơn đang ở trạng thái đang xử lý (Hình 4.22).

4.1.11 Giao diện chi tiết đơn hàng

Nghĩa

📄

Thông tin tài khoản

🛒

Đơn hàng đã mua

Đăng Xuất

CHI TIẾT ĐƠN HÀNG - HD001

Đã thanh toán

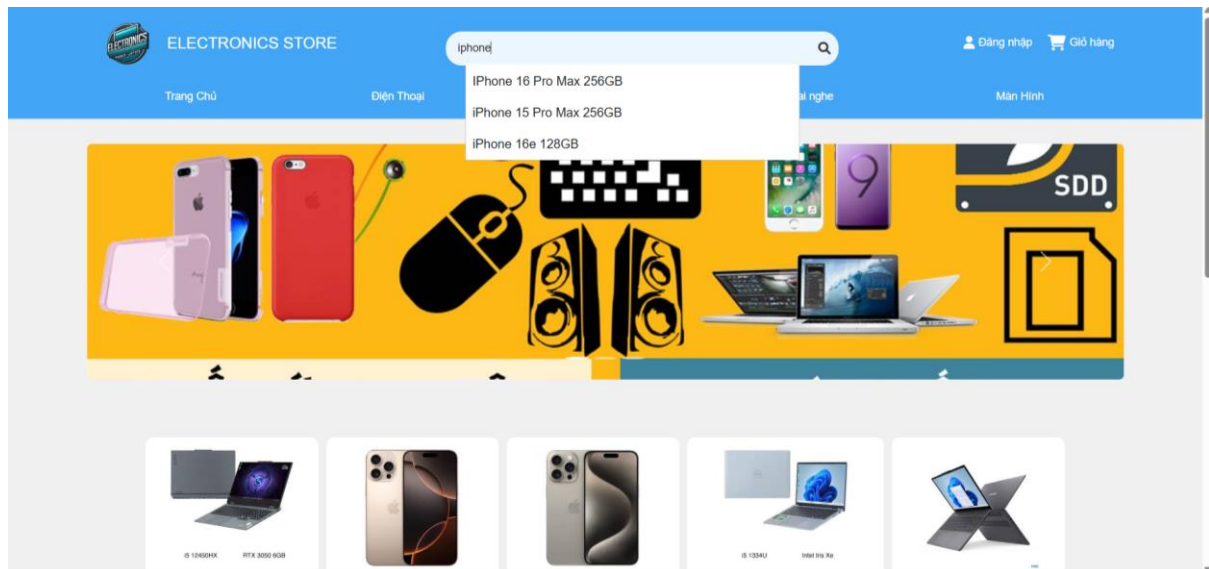
Sản phẩm	Hình ảnh	Đơn giá	Số lượng	Thành tiền
Tai nghe Bluetooth True Wireless Havit TW986		294.000 đ	1	294.000 đ
Tổng cộng:				294.000 đ

Về trang danh sách hóa đơn

Hình 4.23 Giao diện quản lý thông tin chi tiết đơn hàng

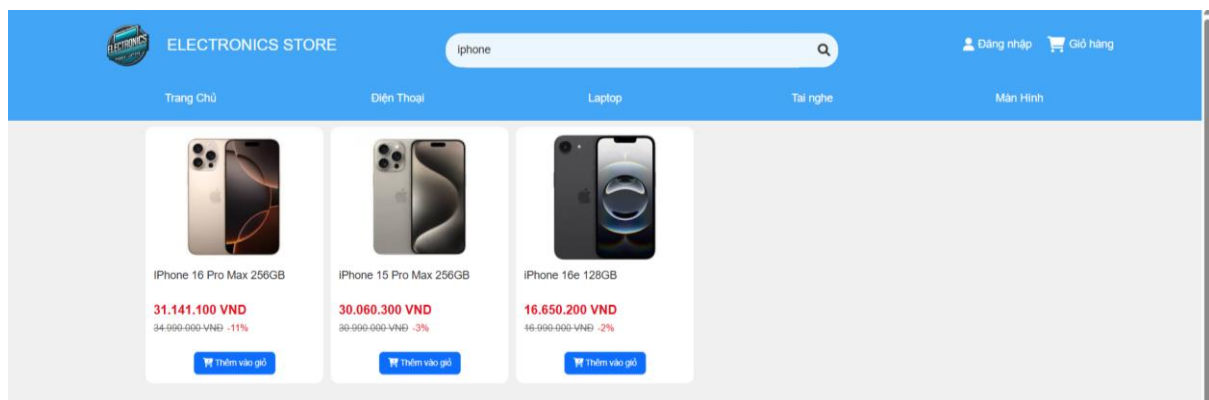
Giao diện thông tin chi tiết đơn hàng cung cấp thông tin đơn hàng gồm các trường mã đơn, tên sản phẩm, trạng thái và thông tin khác để người dùng xem chi tiết đơn hàng của họ đã mua (Hình 4.23).

4.1.12 Giao diện tìm kiếm sản phẩm



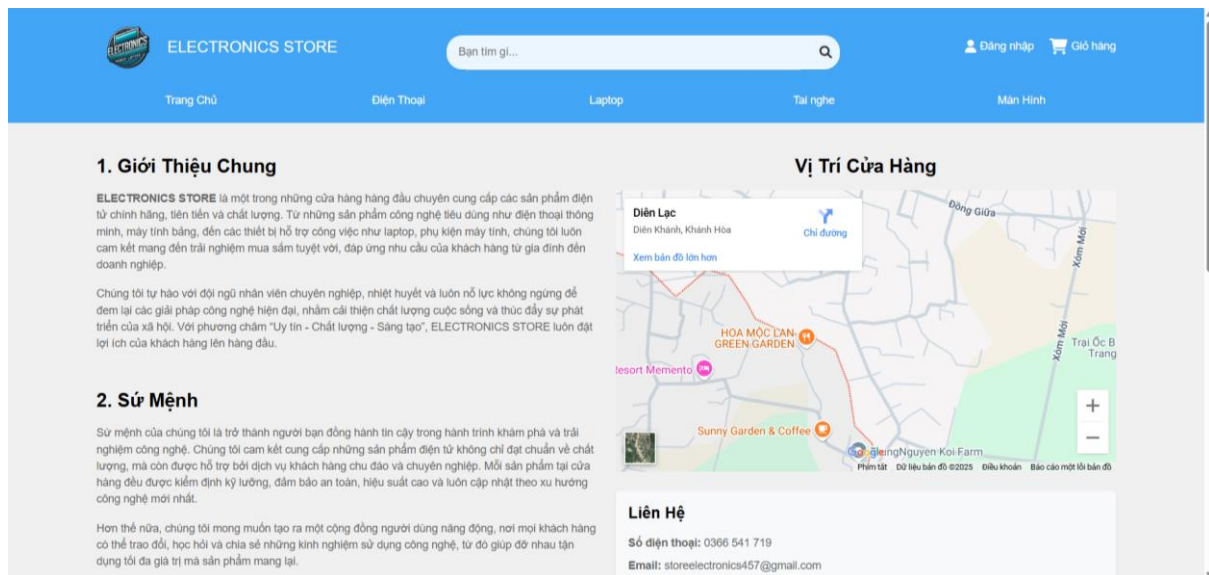
Hình 4.24 Giao diện tìm kiếm sản phẩm

Tại giao diện tìm kiếm, người dùng có thể nhập tên hoặc từ khóa sản phẩm vào ô tìm kiếm để tìm kiếm sản phẩm (Hình 4.24). Hệ thống sẽ tự động thực hiện truy vấn và hiển thị danh sách các sản phẩm có tên tương ứng với từ khóa đã nhập. Mỗi sản phẩm trong kết quả tìm kiếm được trình bày đầy đủ với các thông tin như hình ảnh, tên sản phẩm, giá bán, và nút thêm vào giỏ hàng, giúp người dùng thuận tiện trong việc lựa chọn và mua sắm (Hình 4.25)



Hình 4.25 Giao diện hiển thị sản phẩm tìm kiếm

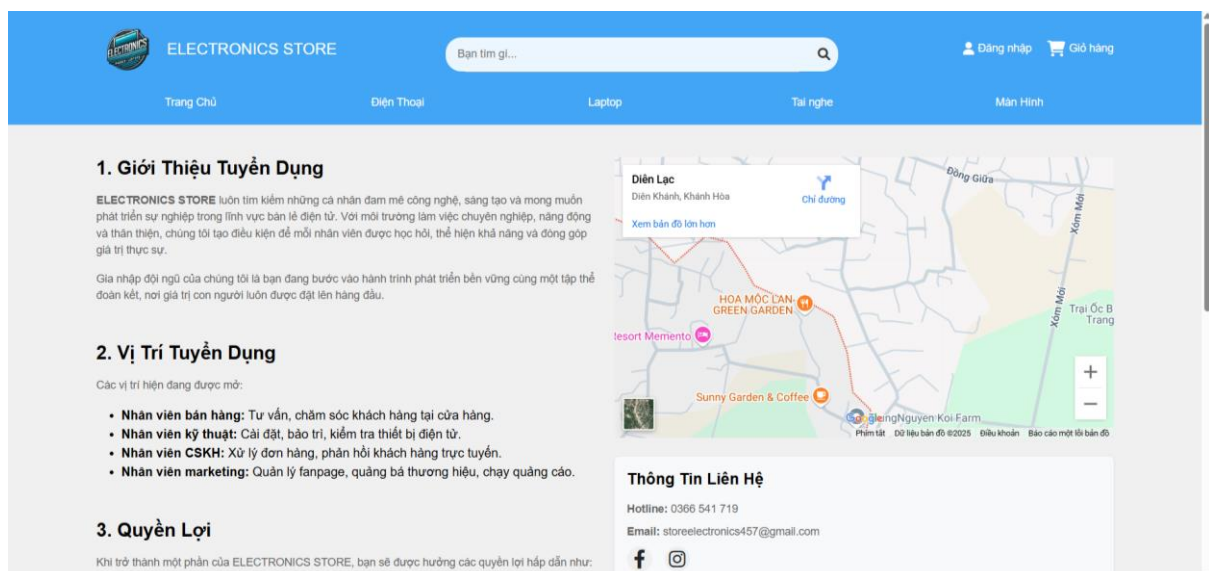
4.1.13 Giao diện giới thiệu cửa hàng



Hình 4.26 Giao diện giới thiệu cửa hàng

Giao diện trang giới thiệu được thiết kế nhằm cung cấp cho người dùng những thông tin tổng quan về cửa hàng, bao gồm quá trình hình thành, mục tiêu hoạt động, giá trị cốt lõi và các điểm nổi bật trong dịch vụ. Trang này giúp người dùng hiểu rõ hơn về cửa hàng, tạo dựng sự tin tưởng và cung cấp lý do thuyết phục để lựa chọn cửa hàng làm điểm mua sắm uy tín và chất lượng (Hình 4.26).

4.1.14 Giao diện tuyển dụng nhân viên



Hình 4.27 Giao diện tuyển dụng nhân viên

Giao diện trang tuyển dụng được thiết kế nhằm cung cấp thông tin chi tiết về các vị trí đang được cửa hàng tuyển dụng. Trang này giúp người dùng dễ dàng nắm bắt được

các cơ hội việc làm, bao gồm mô tả công việc, yêu cầu tuyển dụng, quyền lợi được hưởng và cách thức ứng tuyển. Nhờ đó, người dùng có thể nhanh chóng tìm thấy vị trí phù hợp với năng lực và nhu cầu của mình, đồng thời có cái nhìn rõ ràng hơn về môi trường làm việc tại cửa hàng (Hình 4.27).

4.1.15 Giao diện gửi liên hệ, góp ý và khiếu nại

Hình 4.28 Giao diện gửi liên hệ, góp ý và khiếu nại

Giao diện trang liên hệ được thiết kế nhằm hỗ trợ người dùng dễ dàng trao đổi với cửa hàng về những thắc mắc, góp ý hoặc vấn đề cần được giải đáp. Người dùng có thể điền thông tin và nội dung liên hệ vào biểu mẫu có sẵn và gửi đến cửa hàng dưới dạng tin nhắn. Sau khi gửi, hệ thống sẽ ghi nhận và người dùng sẽ chờ phản hồi từ phía cửa hàng trong thời gian sớm nhất (Hình 4.28).

4.2 GIAO DIỆN ADMIN

4.2.1 Giao diện đăng nhập

Hình 4.29 Giao diện đăng nhập admin

Giao diện đăng nhập dành cho quản trị viên được thiết kế với các trường nhập tên đăng nhập và mật khẩu, giúp đảm bảo chỉ những người có quyền quản lý mới có thể truy cập vào hệ thống. Khi thông tin đăng nhập chính xác, hệ thống sẽ tự động chuyển hướng đến trang chủ của khu vực quản trị, nơi quản trị viên có thể thực hiện các chức năng quản lý như: sản phẩm, đơn hàng, người dùng và các nội dung liên quan đến hoạt động của cửa hàng (Hình 4.29).

4.2.2 Giao diện trang chủ

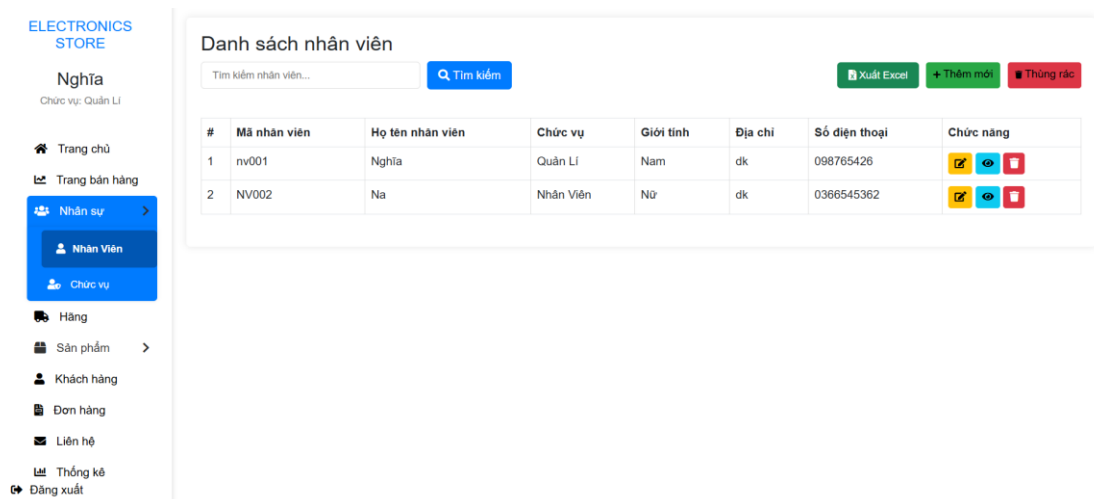


Hình 4.30 Giao diện trang chủ

Giao diện trang chủ quản trị (admin) là trung tâm quản lý chính của hệ thống, được thiết kế dành riêng cho người quản trị. Trang này cho phép quản trị viên thực hiện các thao tác quản lý như thêm, sửa, xóa các chức năng và nội dung của hệ thống một cách linh hoạt và hiệu quả. Ngoài ra, giao diện còn hiển thị các thẻ thông tin thống kê trạng thái đơn hàng và liên hệ chưa xem, giúp người quản trị dễ dàng theo dõi tình trạng hoạt động và nhanh chóng xử lý các công việc cần thiết (Hình 4.30).

4.2.3 Giao diện quản lý nhân viên

Giao diện quản lý nhân viên được thiết kế dành riêng cho người quản trị, cho phép thực hiện đầy đủ các chức năng quản lý nhân sự một cách hiệu quả. Cụ thể, người quản trị có thể thêm mới, xem chi tiết, chỉnh sửa, xóa, tìm kiếm nhân viên theo các tiêu chí cụ thể, đồng thời có thể xuất danh sách nhân viên ra file Excel để phục vụ cho việc lưu trữ hoặc báo cáo. Giao diện được bố trí rõ ràng, dễ sử dụng, giúp người quản trị dễ dàng theo dõi và thao tác với dữ liệu nhân viên trong hệ thống (Hình 4.31).



Hình 4.31 Giao diện quản lý nhân viên

Thêm mới thông tin nhân viên

Tên Nhân Viên	Tên Chức Vụ
	-- Chọn chức vụ --
Số Điện Thoại	Email
Ngày Sinh	Giới Tính
dd/mm/yyyy	-- Chọn giới tính --
CCCD	Địa Chỉ
Tên Đăng Nhập	Mật Khẩu
Lưu	Hủy

Hình 4.32 Giao diện thêm mới nhân viên

Giao diện thêm mới nhân viên được thiết kế dưới dạng một biểu mẫu nhập liệu, cho phép người quản trị dễ dàng tạo mới thông tin nhân viên trong hệ thống. Biểu mẫu bao gồm các trường thông tin cần thiết như: tên nhân viên, số điện thoại, email, ngày sinh, giới tính, căn cước công dân, địa chỉ, tên đăng nhập và mật khẩu (Hình 4.32).

Xem chi tiết nhân viên

Họ tên nhân viên	Chức vụ	Giới tính	Địa chỉ	CCCD	Số điện thoại	Ngày sinh	Email
Nghĩa	Quản Lý	Nam	dk	0567892563	098765426	16/07/2003	ngphia1607@mail.com

Hình 4.33 Giao diện xem chi tiết nhân viên

Giao diện xem chi tiết nhân viên giúp người quản trị xem lại thông tin chi tiết một nhân viên như tên nhân viên, số điện thoại, email, ngày sinh, giới tính, căn cước công dân, địa chỉ (Hình 4.33).

Chỉnh sửa thông tin nhân viên

Tên Nhân Viên	Tên Chức Vụ
Nghĩa	Quản Lý
Số Điện Thoại	Email
098765426	nghia1607@mail.com
Ngày Sinh	Giới Tính
dd/mm/yyyy	Nam
CCCD	Địa Chỉ
0567892563	dk
Tên Đăng Nhập	Mật Khẩu
admin	123
Lưu & thay đổi	Hủy

Hình 4.34 Giao diện chỉnh sửa nhân viên

Giao diện xem chi tiết nhân viên được thiết kế nhằm hỗ trợ người quản trị dễ dàng theo dõi và kiểm tra thông tin đầy đủ của một nhân viên trong hệ thống. Giao diện hiển thị rõ ràng các thông tin chi tiết của nhân viên. Nhờ đó, người quản trị có thể nhanh chóng kiểm tra và đối chiếu dữ liệu khi cần thiết (Hình 4.34).

ELECTRONICS
STORE

Nghĩa
Chức vụ: Quản Lý

Trang chủ

Trang bán hàng

Nhân sự

Nhân Viên

Chức vụ

Hàng

Sản phẩm

Khách hàng

Đơn hàng

Liên hệ

Thống kê

Đăng xuất

Thùng rác nhân viên

Khôi phục tất cả

Xóa tất cả vĩnh viễn

Mã NV	Tên Nhân Viên	Email	Số Điện Thoại	Hành động
NV003	đạt	dat1324@gmail.com	0366545361	Khôi phục Xóa

Hủy

Hình 4.35 Giao diện thùng rác nhân viên

Giao diện thùng rác nhân viên được thiết kế để hỗ trợ người quản trị quản lý các nhân viên đã bị xóa tạm thời khỏi hệ thống. Tại giao diện này, người quản trị có thể thực hiện các thao tác như: khôi phục tất cả hoặc từng nhân viên, xóa vĩnh viễn tất cả hoặc từng nhân viên. Việc cung cấp các chức năng này giúp quản lý dữ liệu nhân sự linh hoạt hơn, đồng thời giảm thiểu rủi ro mất dữ liệu do thao tác xóa nhầm (Hình 4.35).

4.2.4 Giao diện quản lý hãng

The screenshot displays the 'ELECTRONICS STORE' management interface. On the left is a sidebar with the user 'Nghĩa' (Quản Lý) and a menu including 'Trang chủ', 'Trang bán hàng', 'Nhân sự', 'Hãng' (highlighted), 'Sản phẩm', 'Khách hàng', 'Đơn hàng', 'Liên hệ', and 'Thống kê'. The main area is titled 'Danh sách hãng' (Brand List). It features a search bar with the placeholder 'Tìm kiếm hãng...' and a 'Tìm kiếm' button. To the right of the search bar are two buttons: '+ Thêm mới' (Add New) and 'Thùng rác' (Trash). Below these is a table with the following data:

#	Mã hãng	Tên hãng	Logo	Số điện thoại	Chức năng
1	Hang001	Dell		0366545362	
2	Hang007	Havit		0366545362	
3	Hang002	Iphone		0366545362	
4	Hang005	Lenovo		03665216789	
5	Hang006	MSi		03665215663	

At the bottom of the table is a pagination control showing '« « 1 2 » »'.

Hình 4.36 Giao diện quản lý hãng

Giao diện quản lý hãng được xây dựng nhằm hỗ trợ người quản trị dễ dàng kiểm soát thông tin các hãng sản phẩm trong hệ thống. Tại đây, quản trị viên có thể thực hiện các thao tác như thêm mới, xem chi tiết, chỉnh sửa, xóa và tìm kiếm theo tên hãng. Ngoài ra, giao diện còn cung cấp chức năng ẩn/hiện hãng trên trang khách hàng, cho phép quản trị viên linh hoạt trong việc hiển thị các hãng đang kinh doanh (Hình 4.36).

The screenshot shows the 'Thêm mới thông tin hãng' (Add New Brand Information) form. The sidebar is identical to the previous screenshot. The form contains the following fields:

- Tên Hãng (Brand Name):
- Logo: A file selection area with a 'Chọn tệp' button and the text 'Không có tệp nào được chọn'.
- Số Điện Thoại (Phone Number):
- Email:
- Từ Khóa (Keywords):
- Link:

At the bottom of the form are two buttons: 'Lưu' (Save) and 'Hủy' (Cancel).

Hình 4.37 Giao diện thêm mới hãng

Giao diện thêm mới hãng được thiết kế dưới dạng biểu mẫu nhập liệu, cho phép người quản trị dễ dàng tạo mới thông tin hãng trong hệ thống, bao gồm các trường như: tên hãng, logo, số điện thoại, email, từ khóa và liên kết (link). Giao diện này giúp đảm

bảo quá trình thêm hãng diễn ra đầy đủ, chính xác và thuận tiện cho việc quản lý cũng như hiển thị trên trang khách hàng (Hình 4.37).

ELECTRONICS STORE

Nghĩa
Chức vụ: Quản Lý

- Trang chủ
- Trang bán hàng
- Nhân sự
- Hãng**
- Sản phẩm
- Khách hàng
- Đơn hàng
- Liên hệ
- Thống kê

Đăng xuất

Xem chi tiết hãng

Tên hãng	Logo	Số điện thoại	Email	Từ khóa	Link
Dell		0366545362	dell018326@gmail.com	Dell	dell

Chỉnh sửa **Hủy**

Hình 4.38 Giao diện xem chi tiết hãng

Giao diện xem chi tiết hãng được thiết kế nhằm hỗ trợ người quản trị theo dõi và kiểm tra thông tin đầy đủ của một hãng trong hệ thống. Giao diện hiển thị rõ ràng các thông tin như: tên hãng, logo, số điện thoại, email, từ khóa và liên kết (link). Nhờ đó, người quản trị có thể dễ dàng xem lại và đối chiếu thông tin khi cần thiết một cách nhanh chóng và chính xác (Hình 4.38).

ELECTRONICS STORE

Nghĩa
Chức vụ: Quản Lý

- Trang chủ
- Trang bán hàng
- Nhân sự
- Hãng**
- Sản phẩm
- Khách hàng
- Đơn hàng
- Liên hệ
- Thống kê

Đăng xuất

Sửa thông tin hãng

Tên Hãng
Dell

Logo
Chọn tệp Không có tệp nào được chọn

Số Điện Thoại
0366545362

Email
dell018326@gmail.com

Từ Khóa
Dell

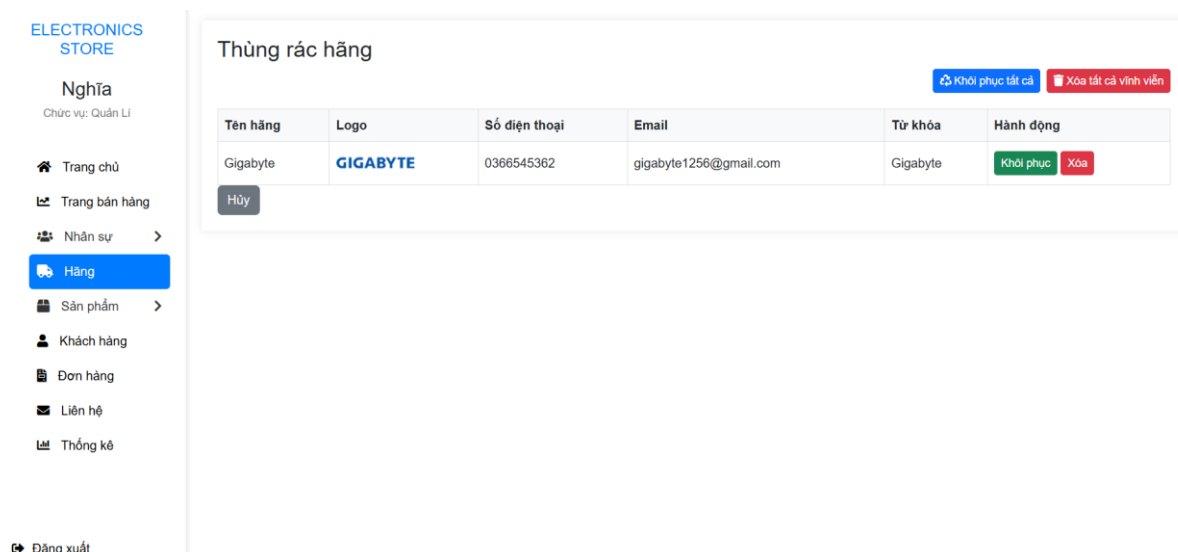
Link
dell

Lưu & thay đổi **Hủy**

Hình 4.39 Giao diện chỉnh sửa hãng

Giao diện sửa thông tin hãng được thiết kế nhằm hỗ trợ người quản trị cập nhật lại các thông tin của một hãng đã tồn tại trong hệ thống. Tại giao diện này, người quản trị

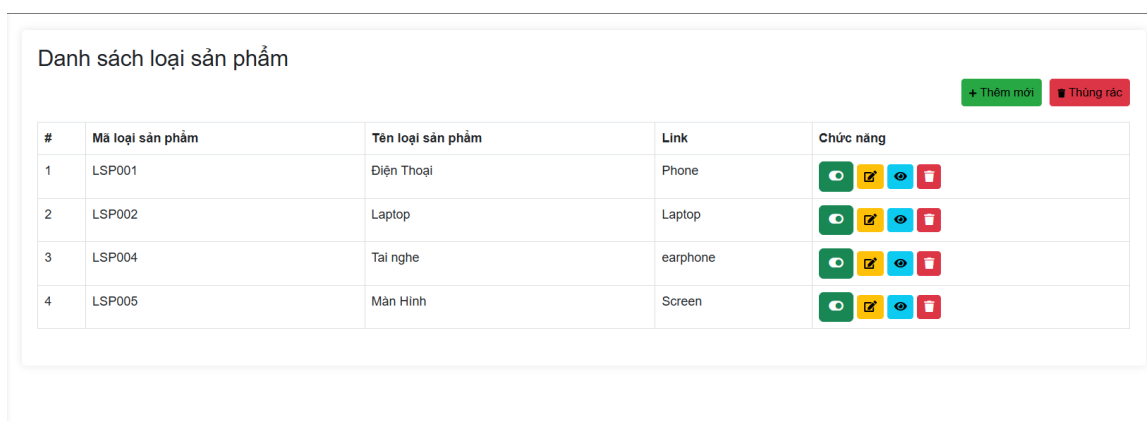
có thể chỉnh sửa các trường như: tên hãng, logo, số điện thoại, email, từ khóa và liên kết (link). Việc chỉnh sửa giúp đảm bảo thông tin luôn chính xác, phù hợp với thực tế và nhu cầu hiển thị trên trang khách hàng (Hình 4.39).



Hình 4.40 Giao diện thùng rác hãng

Giao diện thùng rác hãng được thiết kế để hỗ trợ người quản trị quản lý các hãng đã bị xóa tạm thời khỏi hệ thống. Tại đây, người quản trị có thể thực hiện các thao tác như: khôi phục tất cả hoặc từng hãng, xóa vĩnh viễn tất cả hoặc từng hãng (Hình 4.40).

4.2.5 Giao diện quản lý loại sản phẩm



Hình 4.41 Giao diện quản lý loại sản phẩm

Người quản trị có thể dễ dàng quản lý loại sản phẩm thông qua giao diện trực quan, bao gồm các chức năng thêm, xem, sửa, xóa và tìm kiếm loại sản phẩm. Danh sách loại sản phẩm hiển thị rõ ràng với các thông tin cơ bản như tên loại và mô tả, đồng thời có chức năng tìm kiếm giúp nhanh chóng tìm ra loại sản phẩm cần thiết. Đặc biệt, giao diện còn cung cấp tính năng ẩn hoặc hiện loại sản phẩm trên trang khách hàng, cho phép

người quản trị linh hoạt trong việc quản lý sự xuất hiện của sản phẩm theo nhu cầu kinh doanh (Hình 4.41).

Thêm mới thông tin loại sản phẩm

Tên Loại sản Phẩm

Link

Lưu

Hủy

Hình 4.42 Giao diện thêm mới loại sản phẩm

Giao diện thêm mới loại sản phẩm được thiết kế dưới dạng biểu mẫu nhập liệu, cho phép người quản trị dễ dàng tạo mới thông tin loại sản phẩm trong hệ thống, bao gồm các trường như: tên loại sản phẩm và liên kết (link). Giao diện này giúp đảm bảo quá trình thêm loại sản phẩm diễn ra đầy đủ, chính xác và thuận tiện, góp phần hỗ trợ việc quản lý và phân loại sản phẩm một cách hiệu quả (Hình 4.42).

Xem chi tiết loại sản phẩm

Tên loại sản phẩm	Link
Điện Thoại	Phone

Chỉnh sửa

Hủy

Hình 4.43 Giao diện xem chi tiết loại sản phẩm

Giao diện xem chi tiết loại sản phẩm được thiết kế nhằm giúp người quản trị theo dõi và kiểm tra lại thông tin đầy đủ của một loại sản phẩm trong hệ thống. Giao diện hiển thị các thông tin như: tên loại sản phẩm và liên kết, hỗ trợ người quản trị trong việc đối chiếu, rà soát dữ liệu khi cần thiết một cách nhanh chóng và chính xác (Hình 4.43).

Chỉnh sửa thông tin loại sản phẩm

Tên Loại sản Phẩm

Điện Thoại

Link

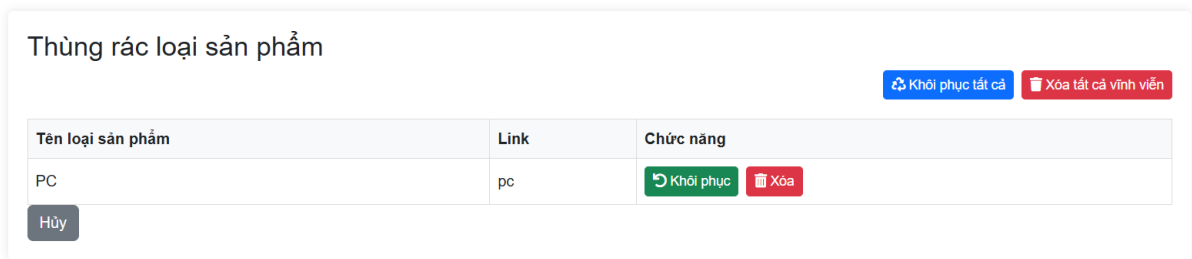
Phone

Lưu & thay đổi

Hủy

Hình 4.44 Giao diện chỉnh sửa loại sản phẩm

Giao diện chỉnh sửa loại sản phẩm cho phép người quản trị cập nhật và điều chỉnh thông tin chi tiết của một loại sản phẩm đã có trong hệ thống. Giao diện cung cấp các trường như: tên loại sản phẩm và liên kết (link), giúp người quản trị dễ dàng chỉnh sửa khi có sự thay đổi hoặc cần hiệu chỉnh thông tin hiển thị (Hình 4.44 **Hình 4.41**).

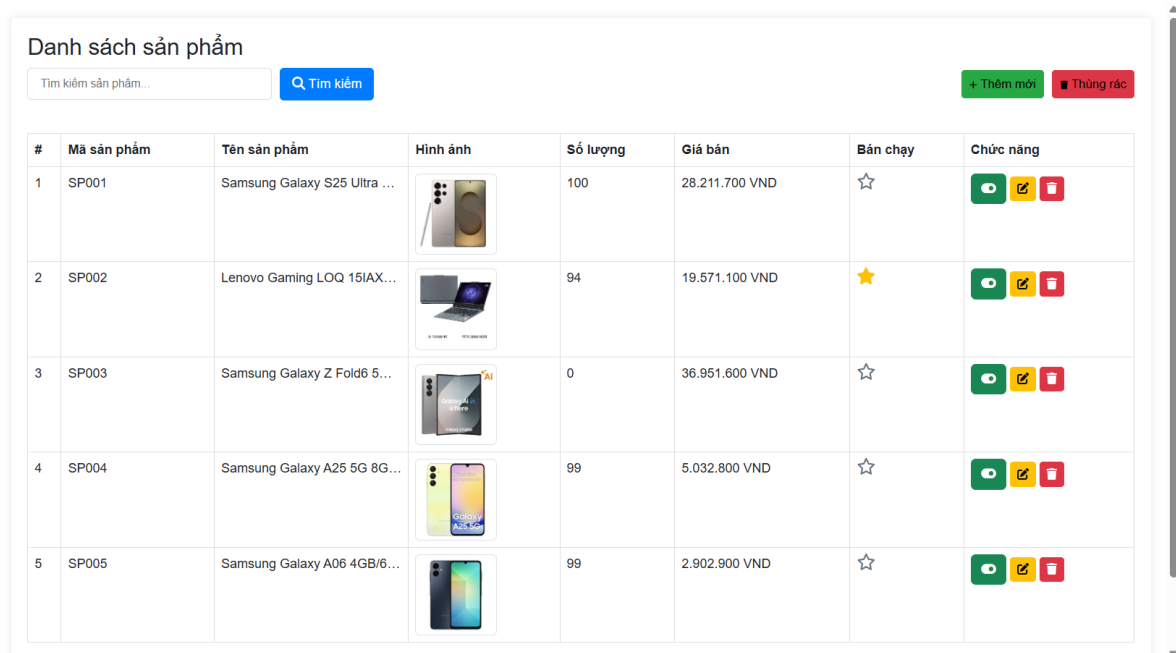


Hình 4.45 Màn hình giao diện thùng rác loại sản phẩm

Giao diện thùng rác loại sản phẩm được thiết kế để hỗ trợ người quản trị quản lý các loại sản phẩm đã bị xóa tạm thời khỏi hệ thống. Tại đây, người quản trị có thể thực hiện các thao tác như: khôi phục tất cả hoặc từng hãng, xóa vĩnh viễn tất cả hoặc từng loại sản phẩm (Hình 4.40).

4.2.6 Giao diện quản lý sản phẩm

Giao diện quản lý sản phẩm cho phép người quản trị thực hiện đầy đủ các thao tác như: thêm mới, chỉnh sửa, xóa, và tìm kiếm sản phẩm một cách dễ dàng và hiệu quả. Bên cạnh đó, giao diện còn cung cấp các chức năng bổ sung như: ẩn/hiện sản phẩm trên trang khách hàng nhằm kiểm soát việc hiển thị sản phẩm, và chức năng đánh dấu sản phẩm bán chạy, giúp sản phẩm được ưu tiên hiển thị nổi bật trên trang chủ của khách hàng (Hình 4.46).



Hình 4.46 Màn hình giao diện quản lý sản phẩm

Thêm mới sản phẩm

Tên Sản Phẩm	Link
Số Lượng	Từ Khóa
Giá Nhập	Giá Đầu
Số % giảm	Hình Ảnh
Khuyến Mãi	Mô Tả
Hãng	Loại sản phẩm
-- Chọn hãng --	-- Chọn loại sản phẩm --
<button>Lưu</button> <button>Hủy</button>	

Hình 4.47 Màn hình giao diện thêm mới sản phẩm

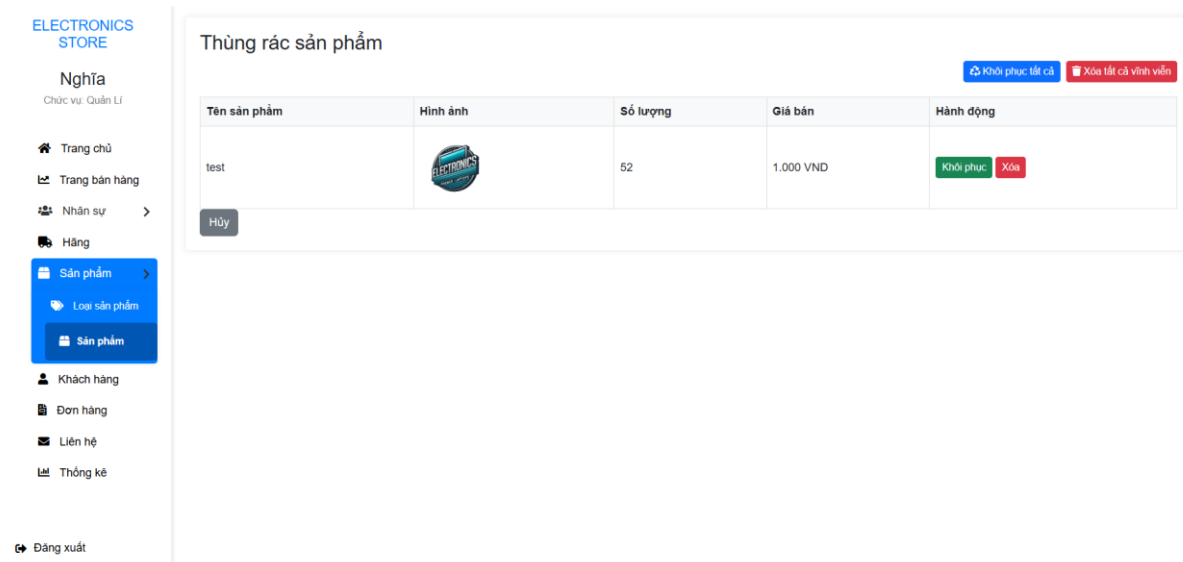
Giao diện thêm mới sản phẩm được thiết kế dưới dạng biểu mẫu nhập liệu, hỗ trợ người quản trị dễ dàng tạo mới thông tin sản phẩm. Biểu mẫu bao gồm đầy đủ các trường thông tin cần thiết như: tên sản phẩm, liên kết, hình ảnh, khuyến mãi, từ khóa, giá nhập, giá bán gốc, phần trăm giảm giá, mô tả, loại sản phẩm, và hãng (Hình 4.47).

Chỉnh sửa thông tin sản phẩm

Tên Sản Phẩm	Link
iPhone 16 Pro Max 256GB	iPhone-16-Pro-Max-256GB
Số Lượng	Từ Khóa
100	iPhone 16 Pro Max 256GB
Giá Nhập	Giá Đầu
34990000,00	34990000,00
Số % giảm	Hình Ảnh
11	Chọn tệp Không có tệp nào được chọn
Khuyến Mãi	Mô Tả
1 Phiếu mua hàng trị giá 1,000,000đ mua tablet (trừ Ipad) có giá niêm yết từ 10,000,000đ 2 Phiếu mua hàng máy lọc nước trị giá 300.000đ 3 Phiếu mua hàng mua Đồng hồ thông minh, Tai nghe, Loa di động, Loa vi tính có giá niêm yết từ 2.000.000đ trở lên (trừ Apple) trị giá 200.000đ	Hệ điều hành: iOS 18 Chip xử lý (CPU): Apple A18 Pro 6 nhân Tốc độ CPU: Hàng không công bố Chip đồ họa (GPU): Apple GPU 6 nhân RAM: 8 GB
Hãng	Loại sản phẩm
Iphone	Điện Thoại
<button>Lưu & thay đổi</button> <button>Hủy</button>	

Hình 4.48 Giao diện chỉnh sửa sản phẩm

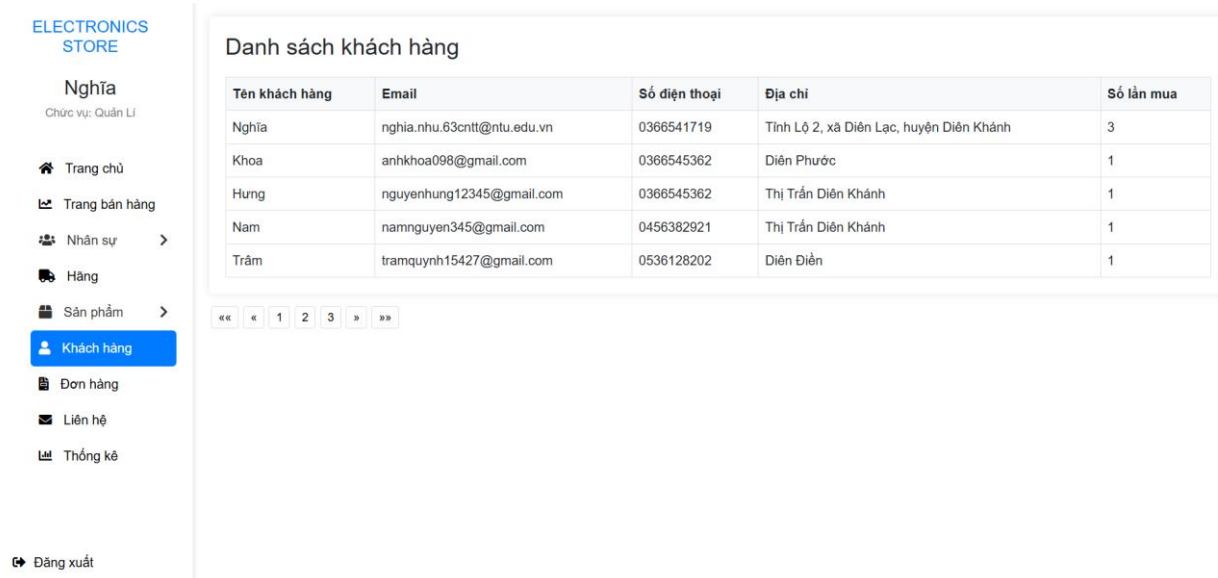
Giao diện chỉnh sửa chi tiết sản phẩm cho phép người quản trị cập nhật và điều chỉnh thông tin của một sản phẩm đã có trong hệ thống. Nhờ đó, người quản trị có thể dễ dàng cập nhật thông tin sản phẩm khi có thay đổi, đảm bảo dữ liệu luôn chính xác và phù hợp với thực tế (Hình 4.48).



Hình 4.49 Giao diện thùng rác sản phẩm

Giao diện thùng rác sản phẩm để hỗ trợ người quản trị quản lý các sản phẩm đã bị xóa tạm thời khỏi hệ thống. Tại đây, người quản trị có thể thực hiện các thao tác như: khôi phục tất cả hoặc từng hãng, xóa vĩnh viễn tất cả hoặc từng sản phẩm (Hình 4.49 Hình 4.46).

4.2.7 Giao diện quản lý khách hàng



Hình 4.50 Giao diện quản lý khách hàng

Giao diện quản lý khách hàng cho phép người quản trị xem thông tin của các khách hàng, bao gồm: tên khách hàng, email, số điện thoại, địa chỉ, và số lần mua hàng. Giao diện này giúp người quản trị dễ dàng quản lý dữ liệu khách hàng, đánh giá mức độ tương tác cũng như hành vi mua sắm của từng khách hàng (Hình 4.50).

4.2.8 Giao diện quản lý đơn hàng

The screenshot displays the 'ELECTRONICS STORE' interface. On the left is a sidebar with navigation links: Trang chủ, Trang bán hàng, Nhân sự, Hàng, Sản phẩm, Khách hàng, Đơn hàng (highlighted), Liên hệ, and Thống kê. The main area is titled 'Danh sách hóa đơn' (Invoice List) and contains a search bar, a 'Tìm kiếm' button, and a '+ Thêm mới' button. Below this is a table with 8 columns: #, Mã hóa đơn, Tên khách hàng, Địa chỉ, Số điện thoại, Email, Tổng tiền, and Trạng thái. The table lists 5 orders. The 'Trạng thái' column shows 'Đang vận chuyển' for order 1, 'Đang xử lý' for order 2, and 'Đã thanh toán' for orders 3, 4, and 5. Each row has a 'Chức năng' column with icons for editing, deleting, and viewing details. At the bottom left is a 'Đăng xuất' button, and at the bottom center is a pagination control showing '1' and '2'.

#	Mã hóa đơn	Tên khách hàng	Địa chỉ	Số điện thoại	Email	Tổng tiền	Trạng thái	Chức năng
1	b1857738-ab0b-42ab-857e-d50fc8ed0431	Nghĩa	đk	0366545362	nhnghia1607@gmail.com	294.000 đ	Đang vận chuyển	  
2	f94b11b1-feab-4e19-b5ba-b7c46dcb5ef0	Nghĩa	Tỉnh Lộ 2, xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh	0366541719	nghia.nhu.63cntt@ntu.edu.vn	28.211.700 đ	Đang xử lý	  
3	HD001	Nghĩa	Tỉnh Lộ 2, xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh	0366541719	nghia.nhu.63cntt@ntu.edu.vn	294.000 đ	Đã thanh toán	  
4	HD002	ny	đk	03665215663	ny1432@gmail.com	19.771.400 đ	Đã thanh toán	  
5	HD003	a	nha trang	0985533977	a1243@gmail.com	5.032.800 đ	Đã thanh toán	  

Hình 4.51 Giao diện quản lý đơn hàng

Giao diện quản lý hóa đơn cho phép người quản trị thực hiện các thao tác như xem danh sách đơn hàng, tìm kiếm đơn hàng theo các tiêu chí (mã đơn, tên khách hàng, ngày đặt...), giúp việc theo dõi trở nên nhanh chóng và hiệu quả. Ngoài ra, giao diện còn cung cấp chức năng cập nhật trạng thái đơn hàng (đang xử lý, đang giao, đã giao, đã hủy) và in hóa đơn, hỗ trợ người quản trị trong việc quản lý và xử lý đơn hàng một cách linh hoạt, chính xác và chuyên nghiệp (Hình 4.51).

This screenshot is similar to the previous one but highlights the 'Trạng thái' column. A red circle is drawn around the dropdown menu for order 2, which is currently set to 'Đang xử lý'. The dropdown menu shows three options: 'Đang xử lý' (selected), 'Đang vận chuyển', and 'Đã thanh toán'. The 'Chức năng' column for this row also shows the same three icons as in the previous screenshot.

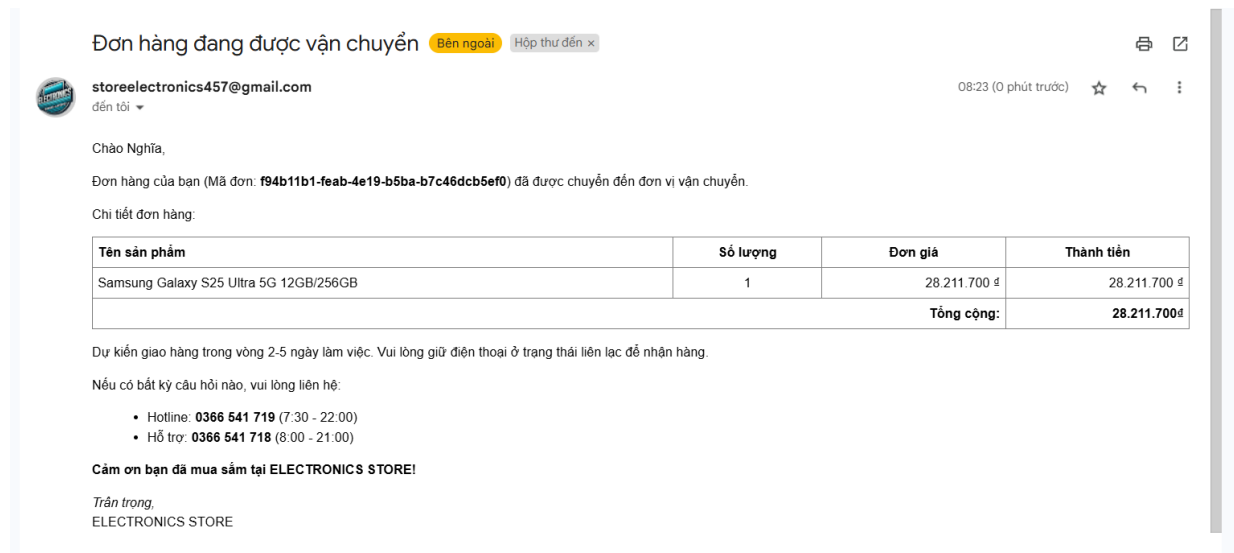
#	Mã hóa đơn	Tên khách hàng	Địa chỉ	Số điện thoại	Email	Tổng tiền	Trạng thái	Chức năng
1	b1857738-ab0b-42ab-857e-d50fc8ed0431	Nghĩa	đk	0366545362	nhnghia1607@gmail.com	294.000 đ	Đang vận chuyển	  
2	f94b11b1-feab-4e19-b5ba-b7c46dcb5ef0	Nghĩa	Tỉnh Lộ 2, xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh	0366541719	nghia.nhu.63cntt@ntu.edu.vn	28.211.700 đ	Đang xử lý	  
3	HD001	Nghĩa	Tỉnh Lộ 2, xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh	0366541719	nghia.nhu.63cntt@ntu.edu.vn	294.000 đ	Đã thanh toán	  
4	HD002	ny	đk	03665215663	ny1432@gmail.com	19.771.400 đ	Đã thanh toán	  
5	HD003	a	nha trang	0985533977	a1243@gmail.com	5.032.800 đ	Đã thanh toán	  

Hình 4.52 Giao diện cập nhật trạng thái đơn hàng

Giao diện cung cấp chức năng giúp người quản trị chuyển trạng thái đơn hàng từ “đang xử lý” sang “đang vận chuyển” khi đơn hàng bắt đầu được giao đến khách hàng.

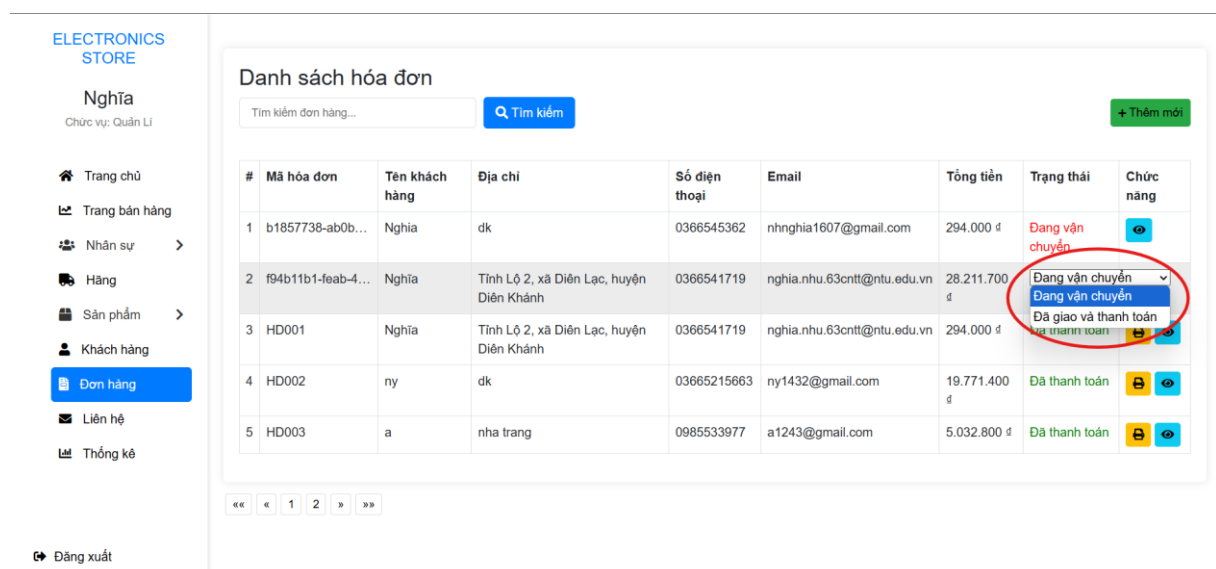
Đồng thời, hệ thống sẽ gửi email thông báo đến khách hàng, giúp họ chủ động nắm bắt tình trạng đơn hàng để chuẩn bị nhận hàng (Hình 4.52).

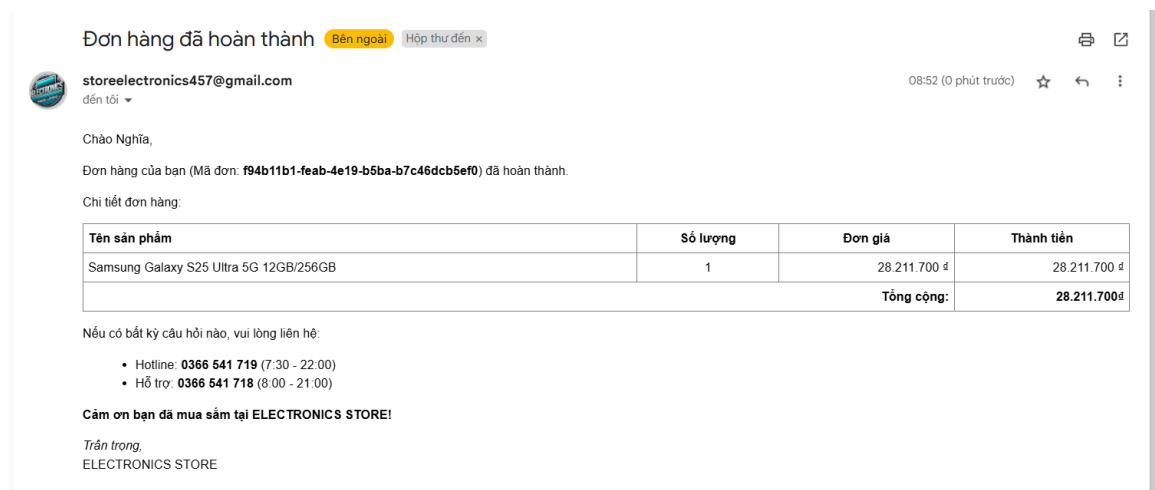
Trong email gửi đến, thông tin khách hàng như họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email sẽ được hiển thị rõ ràng, kèm theo thông tin chi tiết về đơn hàng bao gồm mã đơn hàng, tên sản phẩm, tình trạng đơn hàng và các thông tin liên quan khác (Hình 4.53).



Hình 4.53 Giao diện email cập nhật trạng thái đơn hàng

Các trường hợp chuyển đổi trạng thái khác cũng được thực hiện theo quy trình tương tự. Ví dụ chuyển đổi trạng thái đơn hàng từ “đang vận chuyển” sang “đã giao và thanh toán” (Hình 4.54).





Hình 4.54 Trường hợp cập nhật đơn hàng khác

Giao diện thêm mới hóa đơn cung cấp form nhập thông tin khách hàng, bao gồm các trường: tên khách hàng, địa chỉ, email, số điện thoại. Nếu người quản trị nhập email hoặc số điện thoại trùng với thông tin khách hàng đã từng mua hàng, hệ thống sẽ tự động hiển thị thông tin khách hàng tương ứng để tiết kiệm thời gian nhập liệu.

Trong phần quản lý sản phẩm, giao diện cho phép người quản trị thêm sản phẩm vào hóa đơn, cũng như chỉnh sửa số lượng sản phẩm tùy theo nhu cầu. Ngoài ra, chức năng xóa sản phẩm cũng được cung cấp để hỗ trợ thao tác linh hoạt hơn trong quá trình tạo hóa đơn.

Giao diện hỗ trợ hai phương thức thanh toán gồm: tiền mặt và chuyển khoản. Khi người quản trị chọn phương thức chuyển khoản, hệ thống sẽ chuyển đến trang quét mã QR để khách hàng thực hiện thanh toán (Hình 4.55).

Thông tin khách hàng

Tên Khách Hàng
Nghĩa

Địa Chỉ
đk

Email
nhnghia1607@gmail.com

Số Điện Thoại
0366545362

Thêm Sản Phẩm

Sản phẩm
Tìm kiếm sản phẩm...

Số lượng
1

Hủy Thêm

Đơn hàng

	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Hành động
ng GF63 Thin 12VE i5 16GB/512GB/6GB 144Hz/Win11	1	19.771.400 đ	19.771.400 đ	Xóa

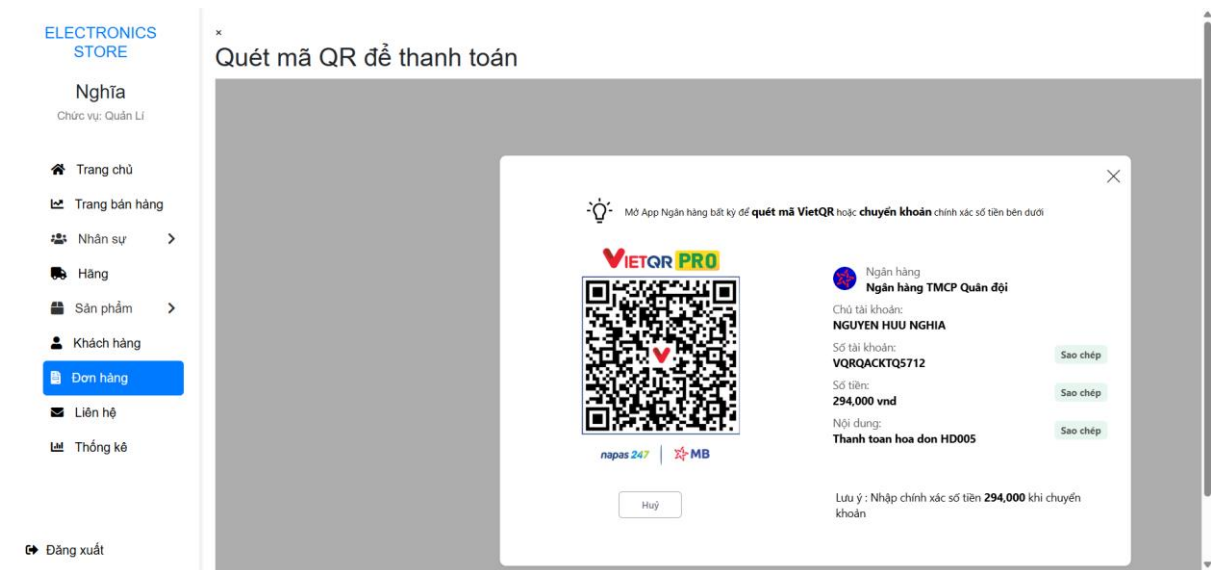
+ Thêm sản phẩm

Tổng tiền
19.771.400 đ

Phương thức thanh toán
-- Chọn phương thức --

Thanh toán

Hình 4.55 Giao diện thêm mới hóa đơn



Hình 4.56 Giao diện mã QR

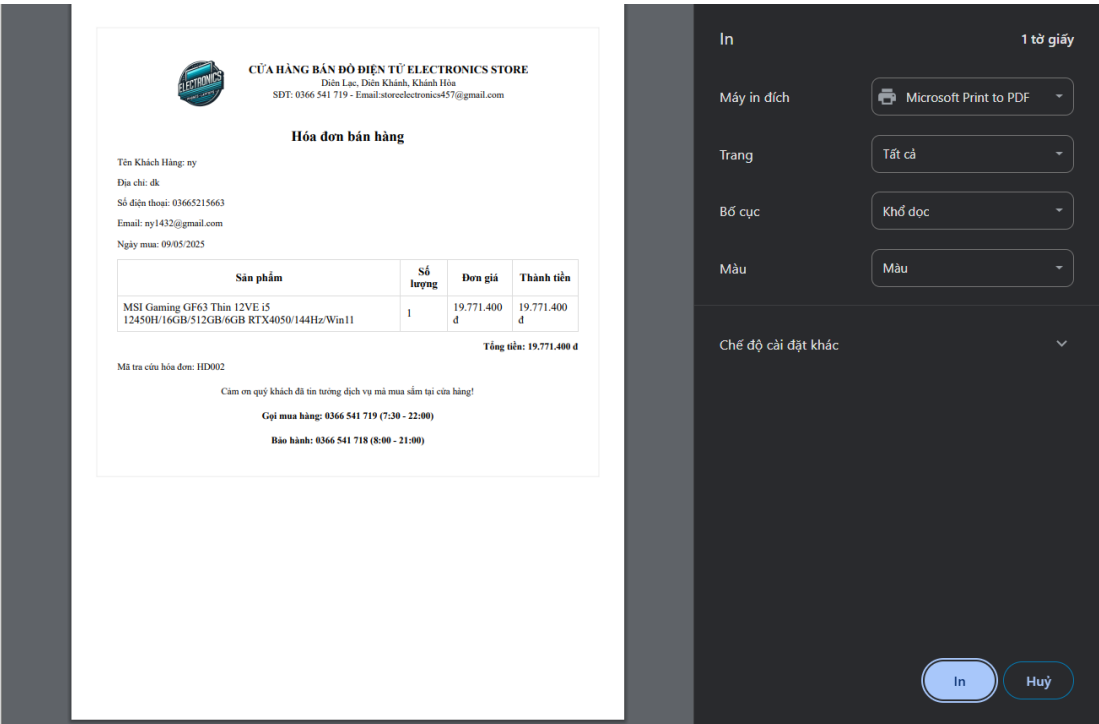
Giao diện này hiển thị mã QR chứa thông tin thanh toán bao gồm: tên ngân hàng, số tài khoản, số tiền cần thanh toán và nội dung chuyển khoản tương ứng với đơn hàng. Mã QR giúp khách hàng dễ dàng và nhanh chóng thực hiện thao tác chuyển khoản, đảm bảo tính chính xác và tiện lợi trong quá trình thanh toán đơn hàng (Hình 4.56). Khi khách hàng đã chuyển khoản hiện thông báo “Chuyển khoản thành công”.

Thông tin khách hàng	Thông tin đơn hàng								
Họ và tên a	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sản phẩm</th> <th>Số lượng</th> <th>Đơn giá</th> <th>Thành tiền</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Samsung Galaxy A25 5G 8GB/128GB</td> <td>1</td> <td>5.032.800 đ</td> <td>5.032.800 đ</td> </tr> </tbody> </table>	Sản phẩm	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Samsung Galaxy A25 5G 8GB/128GB	1	5.032.800 đ	5.032.800 đ
Sản phẩm	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền						
Samsung Galaxy A25 5G 8GB/128GB	1	5.032.800 đ	5.032.800 đ						
Địa chỉ nhà trang	Tổng tiền 5.032.800 đ								
Email a1243@gmail.com	Hình thức thanh toán Tiền mặt								
Số điện thoại 0985533977	Trạng thái Đã thanh toán								
Ngày mua 13/05/2025									
Người tạo hóa đơn Nghĩa									
Hủy									

Hình 4.57 Giao diện xem chi tiết hóa đơn.

Giao diện xem chi tiết hóa đơn giúp người quản trị theo dõi đầy đủ thông tin của một hóa đơn cụ thể. Thông tin bao gồm họ tên khách hàng, số điện thoại, email, ngày mua hàng, cùng với thông tin đơn hàng như tên sản phẩm, số lượng, tổng tiền và các dữ

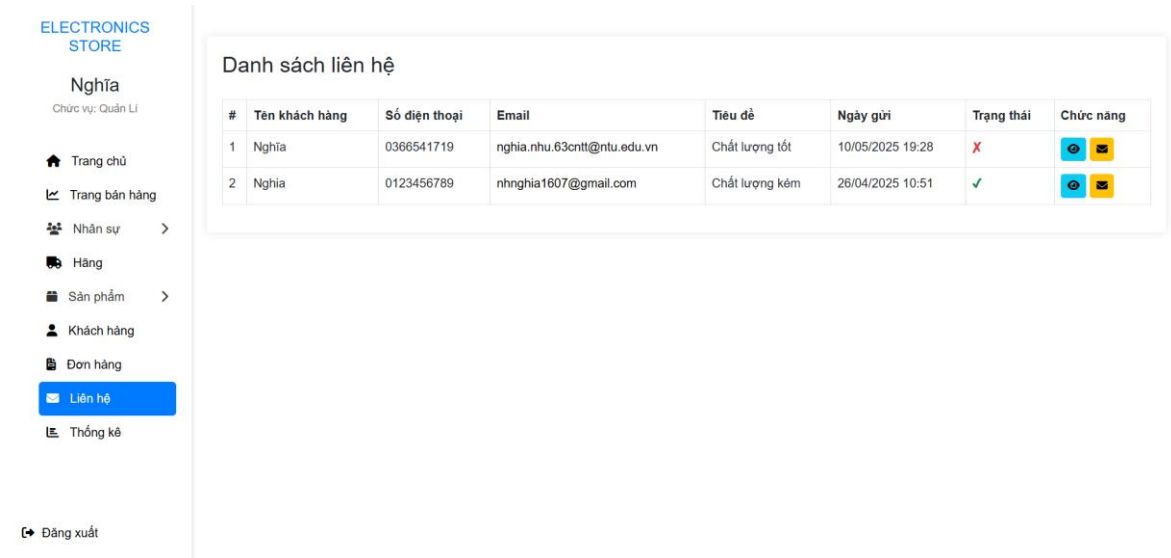
liệu liên quan khác. Giao diện này hỗ trợ người quản trị kiểm tra, xác minh và xử lý đơn hàng một cách chính xác và hiệu quả (Hình 4.57).



Hình 4.58 Màn hình giao diện in hóa đơn

Giao diện in hóa đơn cung cấp đầy đủ các dữ liệu như: tên khách hàng, số điện thoại, email, địa chỉ, danh sách sản phẩm, tổng tiền và các thông tin liên quan khác. Giao diện cho phép người quản trị kiểm tra và xác nhận lại thông tin hóa đơn một cách chính xác trước khi tiến hành in hóa đơn và hoàn tất quá trình xử lý đơn hàng (Hình 4.58).

4.2.9 Giao diện quản lý liên hệ



Hình 4.59 Giao diện quản lý liên hệ

Giao diện quản lý liên hệ hiển thị đầy đủ các thông tin cần thiết như: tên khách hàng, số điện thoại, email, nội dung liên hệ và ngày gửi. Người quản trị có thể xem chi tiết nội dung liên hệ của khách hàng để nắm bắt yêu cầu hoặc phản hồi. Khi người quản trị đã mở và đọc nội dung, trạng thái liên hệ sẽ tự động chuyển sang “đã đọc”. Giao diện này giúp người quản trị dễ dàng quản lý, theo dõi tình trạng xử lý các liên hệ, đảm bảo không bỏ sót yêu cầu và nâng cao hiệu quả chăm sóc khách hàng (Hình 4.59).

Tên khách hàng	Tiêu đề	Nội dung
Nghĩa	Chất lượng tốt	Tôi có trải nghiệm mua sắm tại cửa hàng tôi thấy dịch vụ nhân viên rất tốt. Sản phẩm giá cả rất hợp lí.

Hủy

Hình 4.60 Giao diện xem chi tiết liên hệ

Giao diện xem chi tiết liên hệ cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết về một liên hệ từ khách hàng, bao gồm tên khách hàng, tiêu đề liên hệ và nội dung phản hồi (Hình 4.60 Hình 4.61).

Soạn Email

Chủ đề

Nội dung

Đính kèm tệp Không có tệp nào được chọn

Gửi Email

Hình 4.61 Giao diện soạn email

Giao diện soạn email bao gồm các trường thông tin cần thiết như chủ đề và nội dung, giúp người quản trị dễ dàng phản hồi lại liên hệ của khách hàng. Khi nhấn nút gửi, nội dung email sẽ được chuyển đến địa chỉ email của khách hàng (Hình 4.61).

Trên email nhận được, khách hàng sẽ thấy rõ tên người gửi, tiêu đề và nội dung phản hồi từ phía cửa hàng (Hình 4.62).

Cảm ơn khách hàng đã góp ý cửa hàng Bên ngoài Hộp thư đến x



storeelectronics457@gmail.com
đến tôi ▾

Cảm ơn khách hàng đã góp ý cửa hàng. Chúng tôi sẽ cải thiện dịch vụ tốt nhất để cho khách hàng có trải nghiệm tốt nhất.

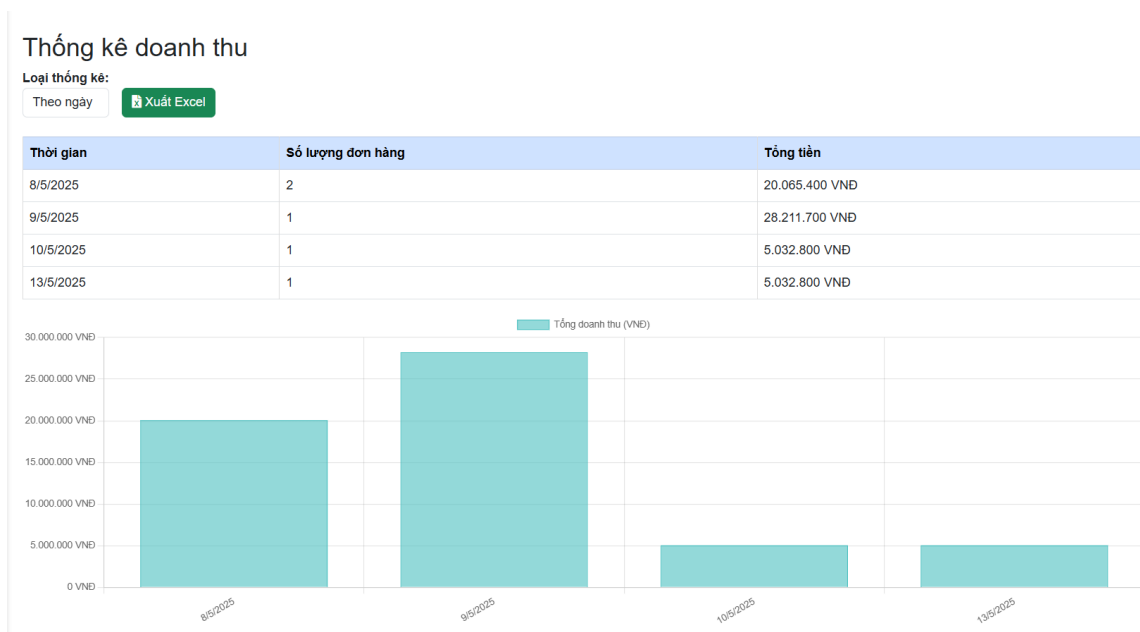
Hình 4.62 Màn hình hiển thị liên hệ trên mail.

4.2.10 Giao diện thống kê doanh thu

Giao diện thống kê doanh thu hỗ trợ người quản trị trong việc giám sát tổng quan hoạt động kinh doanh của cửa hàng. Thông qua bảng dữ liệu và biểu đồ trực quan, quản trị viên có thể theo dõi số lượng đơn hàng cũng như tổng doanh thu theo từng ngày, tháng hoặc năm.

Giao diện sử dụng biểu đồ cột nhằm thể hiện mức doanh thu trong từng khoảng thời gian, giúp người dùng dễ dàng so sánh và đánh giá hiệu suất kinh doanh. Chức năng lọc theo ngày cùng nút xuất Excel còn giúp người dùng linh hoạt trong việc phân tích và lưu trữ dữ liệu.

Ngoài biểu đồ doanh thu, hệ thống còn cung cấp bảng thống kê sản phẩm bán chạy, giúp quản trị viên dễ dàng nhận biết các mặt hàng được ưa chuộng nhất trong từng khoảng thời gian. Bảng liệt kê các thông tin như: hình ảnh sản phẩm, tên sản phẩm, ngày bán và số lượng bán ra, cho phép người quản trị theo dõi chi tiết mức độ tiêu thụ của từng sản phẩm (Hình 4.63).



Sản phẩm bán chạy

Hình	Tên sản phẩm	Thời gian	Số lượng bán
	Lenovo Ideapad ...	26/4/2025	3
	Bluetooth True ...	26/5/2025	2
	MSI Gaming GF63...	26/5/2025	2
	Bluetooth True ...	8/5/2025	1
	Acer EK241Y G 2...	12/5/2025	1
	Bluetooth Chup ...	24/5/2025	1

Hình 4.63 Giao diện thống kê

4.2.11 Giao diện thông tin quản trị viên

Giao diện thông tin quản trị viên giúp người quản trị có thể thay đổi thông tin cá nhân như số điện thoại, email, tên đăng nhập và mật khẩu một cách dễ dàng và bảo mật.

Khi cần thay đổi mật khẩu, hệ thống yêu cầu người dùng nhập lại mật khẩu mới để xác nhận, giúp tránh nhầm lẫn và tăng tính bảo mật. Ngoài ra, người dùng cũng có thể để trống ô mật khẩu nếu không muốn thay đổi thông tin này (Hình 4.64).

**ELECTRONICS
STORE**

Nghĩa
Chức vụ: Quản Lý

Trang chủ

Trang bán hàng

Nhân sự >

Hàng

Sản phẩm >

Khách hàng

Đơn hàng

Liên hệ

Thống kê

Đăng xuất

Quản lý tài khoản

Số Điện Thoại
098765426

Email
nghia1607@mail.com

Tên Đăng Nhập
admin

Mật khẩu mới
Để trống nếu không thay đổi

Xác nhận mật khẩu
Nhập lại mật khẩu mới

Lưu thay đổi
Hủy

Hình 4.64 Giao diện thông tin quản trị viên

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Trong quá trình học tập và thực hiện chuyên đề, tôi đã có cơ hội áp dụng những kiến thức vào thực tiễn, từ đó nâng cao kỹ năng lập trình cũng như tư duy triển khai hệ thống web. Qua quá trình thực hiện, tôi đã đạt được những kết quả nhất định và đồng thời nhận ra một số điểm hạn chế cần được cải thiện. Nội dung dưới đây sẽ trình bày tổng quan những thành quả đã đạt được cùng với các tồn tại của chuyên đề.

5.1 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

- Thiết kế và triển khai giao diện người dùng: Em đã xây dựng được một giao diện hiện đại, thân thiện với người dùng, tối ưu cho trải nghiệm mua sắm của khách hàng. Giao diện đảm bảo tính trực quan và dễ sử dụng trên các thiết bị phổ biến.
- Xây dựng các chức năng cơ bản của hệ thống: Đã hoàn thiện các chức năng quản lý sản phẩm như thêm, sửa, xóa, tìm kiếm, cập nhật trạng thái. Những chức năng này hỗ trợ việc quản lý cửa hàng một cách hiệu quả và tiện lợi.
- Tích hợp chức năng quét mã QR để thanh toán chuyển khoản: Tính năng này hỗ trợ khách hàng thanh toán nhanh chóng và thuận tiện khi mua hàng trực tiếp tại cửa hàng.
- Xây dựng giao diện đăng ký, đăng nhập và chức năng giỏ hàng: Người dùng có thể đăng nhập, đăng ký tài khoản, thêm sản phẩm vào giỏ hàng và thực hiện thanh toán, đáp ứng nhu cầu của một hệ thống bán hàng trực tuyến cơ bản.

5.2 MỘT SỐ HẠN CHẾ

- Chưa triển khai các biện pháp bảo mật: Hệ thống hiện tại chưa tích hợp các cơ chế bảo mật như mã hóa dữ liệu, xác thực hai yếu tố hay phân quyền người dùng.
- Một số chức năng chưa được tối ưu hóa: Hiệu năng và trải nghiệm người dùng ở một số chức năng như tìm kiếm, xử lý giỏ hàng hoặc tải trang còn chưa thực sự tối ưu.
- Chưa có chức năng đánh giá và bình luận sản phẩm: Đây là một tính năng quan trọng để tăng tương tác với khách hàng và nâng cao chất lượng dịch vụ, hiện tại vẫn chưa được triển khai.

5.3 HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng và hoàn thiện hơn hệ thống website, em dự định thực hiện một số hướng phát triển sau:

- Bổ sung các biện pháp bảo mật như mã hóa thông tin người dùng, phân quyền tài khoản, sử dụng giao thức HTTPS và phòng chống các lỗ hổng bảo mật phổ biến (SQL Injection, XSS,...).
- Tối ưu hiệu năng hệ thống, nâng cao tốc độ tải trang và khả năng xử lý dữ liệu khi số lượng sản phẩm hoặc lượng truy cập lớn tăng lên.
- Phát triển thêm các chức năng nâng cao như: đánh giá và bình luận sản phẩm, giúp tăng mức độ tương tác giữa khách hàng và hệ thống.
- Thiết kế lại giao diện responsive để hiển thị tốt hơn trên các thiết bị di động như điện thoại, máy tính bảng, nâng cao trải nghiệm người dùng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] A. Freeman, Pro ASP.NET MVC 5, Apress, 2013.
- [2] J. G. Paz, Beginning ASP.NET MVC5, Apress, 2014.
- [3] G. E. K. a. S. T. Pope, "A cookbook for using the model-view controller user interface paradigm in Smalltalk-80," *J. Object Oriented Program.*, vol. 1, no. 3, pp. 26-49, 1988.
- [4] D. Petkovic, Microsoft SQL Server 2019: A Beginner's Guide, 7th ed., McGraw-Hill Education, 2020.
- [5] I. Ben-Gan, T-SQL Fundamentals, 4th ed., Microsoft Press PTG, 2023.